ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (17 صفحة)

تطبيق التآزر الوظيفي على قاعدة بيانات عامة لمسكات اليد يُظهر دليلاً على التحكم التآزري المشترك الكينيماتيكي والعضلي

Functional Synergies Applied to a Publicly Available Dataset of Hand Grasps Show Evidence of Kinematic-Muscular Synergistic Control

أندريا سكانو، ماركو تشيكاريللي، ولوكا لومباردي

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — جامعة عين شمس

تم الاستلام في 8 سبتمبر 2023، وتم قبوله في 27 سبتمبر 2023، تاريخ النشر 2 أكتوبر 2023، تاريخ الإصدار الحالي 9 أكتوبر 2023.

التآزر الوظيفي المطبق على مجموعة بيانات متاحة للعامة من قبضات اليد يُظهر دليلاً على التحكم التآزري الحركي العضلي

أليساندرو سكانو 1، ونيستور جاركي بو 2، وكريستينا برامبيلا 1، ومانفريدو أتزوري 3,4، وأندريا دافيلا 5,6، وهينينج مولر 3,7 (عضو في IEEE) 1 معهد التقنيات والأنظمة الصناعية الذكية للتصنيع المتقدم (STIIMA)، المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا (CNR)، 00185 ميلانو، إيطاليا 2 قسم الهندسة الميكانيكية والبناء، جامعة جاومي الأول، 12006 كاستيلون دي لا بلانا، إسبانيا 3 معهد الأنظمة، جامعة العلوم التطبيقية والفنون في غرب سويسرا (HES-SO)، 2800 سيير، سويسرا 4 قسم علم الأعصاب، جامعة بادوفا، 35122 بادوا، إيطاليا 5 مختبر المحرك العصبي علم وظائف الأعضاء، مؤسسة IRCCS سانتا لوسيا، 00179 روما، إيطاليا 6 قسم العلوم الطبية الحيوية وعلوم الأسنان والتصوير الوظيفي، جامعة ميسينا، 98122 ميسينا، إيطاليا 7 المعلوماتية الطبية، جامعة جنيف، 1205 جنيف، سويسرا

شمل هذا العمل موضوعات بشرية أو حيوانات في أبحاثه. تمت الموافقة على جميع الإجراءات والبروتوكولات الأخلاقية والتجريبية من قبل لجنة الأخلاقيات في كانتون فاليه (سويسرا)، وتم تنفيذها بما يتماشى مع إعلان هلسنكي.

الملخص: أنماط إمساك اليد هي نتائج التنسيق الحركي العضلي المعقد والتحكم التآزري الذي قد يساعد في تقليل أبعاد مساحة التحكم الحركي على مستوى اليد. لم يتم التحقيق في التآزر الحركي العضلي الذي يجمع بين بيانات قبضة اليد العضلية والحركية من قبل. تقدم هذه الورقة تحليلا جديدا للتآزر الحركي العضلي من البيانات الحركية وEMG لـ 28 شخصًا، وأداء 20 قبضة يد. تم استخراج التآزر الحركي العضلي من البيانات الحركية والعضلية المدمجة باستخدام خوارزمية عامل المصفوفة المختلطة (MMF) التي تم تقديمها مؤخرًا. تم أولاً استخراج سبعة أوجه تآزر من كل موضوع، وهو ما يمثل في المتوسط أكثر من 75% من تباين البيانات. بعد ذلك، تم استخدام التحليل العنقودي لتجميع أوجه التآزر عبر المواضيع، بهدف تلخيص أنماط التنسيق المتاحة لقبضة اليد، ودراسة الجوانب ذات الصلة من التآزر مثل التباين بين الأفراد. وكانت هناك حاجة إلى إحدى وعشرين مجموعة لتجميع المجموعة الكاملة من أوجه التآزر المستخرجة من 28 شخصًا، مما يكشف عن تباين كبير بين الأفراد. عدد الوحدات الحركية العضلية الحركية المطلوبة لأداء المهام الحركية هو مجموعة فرعية مخفضة من درجات الحرية المراد تنسيقها؛ ومع ذلك، ربما بسبب تنوع المهام والقيود الضعيفة والعدد الكبير من المتغيرات التي تم أخذها في الاعتبار، لاحظنا ضعف التكرار بين الأفراد. تعمل النتائج على تعميم وصف حركيات العضلات واليد، مما يوضح بشكل أفضل عدة حدود للمجال ويعزز تطوير التطبيقات في مجال إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة.

مصطلحات الفهرس التحليل العنقودي، القفاز السيبراني، تآزر اليد، التآزر الحركي العضلي، علم الحركة، تحليل المصفوفة، الأطراف الاصطناعية الكهربية العضلية، إعادة التأهيل.

معرف الكائن الرقمي ACCESS.2023.3321510/10.1109

المؤلف المراسل: أليساندرو سكانو (alessandro.scano@stiima.cnr.it)

أولا: المقدمة

I. INTRODUCTION

يتضمن استخدام اليد للإمساك بالأشياء ومعالجتها تنسيق العديد من درجات الحرية (DoF) واستغلال التكرار ووفرة المحركات [1]

المحرر المساعد الذي ينسق مراجعة هذه المخطوطة و

الموافقة عليه للنشر كان باولو كريبا.

سواء على المستوى الحركي أو العضلي. عند النظر في قبضات اليد، يمكن دراسة حركة اليد في المجال الحركي، أو مراقبة حركة المفاصل، أو في مجال العضلات، خاصة لتحليل أنماط التنشيط على مستوى الساعد. غالبًا ما تُستخدم تقييمات العضلات لتقييم الحالات المرضية، مثل مبتوري الأطراف [2]، أو لاستغلال إمكانات التحكم في كهربية العضل. بينما

يتم فحص DoFs للأصابع واليد بشكل فعال على المستوى الحركي (على سبيل المثال باستخدام القفازات المستشعرة)، وعادة ما تتم مراقبة تنسيق الساعد من خلال نشاط العضلات، على سبيل المثال ارتداء شارات EMG. اعتمادا على الهدف المنشود، يتم اختيار أحد المجالين. ركزت العديد من الدراسات البحثية على المفهوم المقبول عمومًا وهو أن الوحدات الحركية هي أساس التحكم الحركي على المستوى العصبي [3] وأنها قد تبسط مشكلة التحكم الحركي، مما يقلل من مساحة التحكم المطلوبة لمجموعة متنوعة من المهام الحركية.

تم تطبيق التآزر الحركي لليد على نطاق واسع في الأبحاث، على سبيل المثال لدراسة القبضات البشرية [4]، [5]، [6] والتحكم في الأطراف الاصطناعية لليد [7]. تسمح العديد من الطرق بتحقيق تقليل الأبعاد؛ الطريقة الأكثر استخدامًا هي تحليل المكونات الرئيسية (PCA) [4]. سانتيلو وآخرون. [6] سجل 15 زاوية مشتركة في خمسة موضوعات أثناء أداء الإمساك بالأشياء المتخيلة، ووجد أن مكونين رئيسيين (أجهزة الكمبيوتر، أي التآزر الوضعي) يمثلان أكثر من 80٪ من التباين الإجمالي، في حين أن التباين المتبقي كان بسبب الضبط الدقيق لوحدات التحكم الحركية الإضافية. ليو وآخرون. [8] درس التآزر الوضعي في عشرة أشخاص طُلب منهم فهم ستة أشياء في مواضع نسبية مختلفة بين يد الإنسان والأشياء، وخلص إلى أن هناك حاجة إلى عدد أقل من الوحدات لإعادة إنتاج الحركة الأصلية وأن التآزر يعتمد على المهمة. ميسون وآخرون. [9] درس خمسة أنواع من حركات الوصول إلى الفهم في خمسة مواضيع، مما يدل على أن تآزرًا واحدًا يمثل أكثر من 97٪ من إجمالي التباين. جاراسيه وآخرون. [10] قام بالتحقيق في 15 دائرة مالية في عشرة موضوعات تستوعب تسعة أشياء. تم العثور على أربعة تآزرات وضعية: تمثل أجهزة الكمبيوتر الأولى والثانية ما يقرب من 90٪ من تباين البيانات، على الرغم من أنه يمكن تحقيق تحسين النمط عن طريق إضافة المزيد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية. في باتيل وآخرون. [11]، أجرى عشرة أشخاص خمسة وعشرين قبضة. في حين أن التآزرات القليلة الأولى شكلت أكثر من نصف التباين الإجمالي، فقد تم توزيع التباين المتبقي عبر العديد من التآزرات، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مجموعة كبيرة من الوحدات الحركية لإعادة بناء الحركية الأصلية. في ثاكور وآخرون. [12]، طُلب من ثمانية أشخاص إجراء استكشاف لمسي غير مقيد لخمسين كائنًا، في بيئة طبيعية. تم استكشاف الأشياء فقط، وتم إجراء عدد قليل من حركات الإمساك ولم يتم أخذ مراحل الوصول والإفراج في الاعتبار. شملت سبعة أوجه تآزر أكثر من 90% من إجمالي التباين في مسكات اليد والحركات، لكن النتائج أظهرت أن أوجه التآزر تختلف بشكل كبير عبر المواضيع والمهام. في دراسة حديثة، شملت مجموعة كبيرة ومتنوعة من المفاهيم وعدد من المواضيع، قام [4] Jarque-Bou et al. أظهر أن عدد أوجه التآزر الكامنة وراء الحركة يزداد عند النظر في عدد كبير من الموضوعات ومجموعة كبيرة ومتنوعة من الحركات التي تتضمن أيضًا مرحلتي الوصول والإفراج، ربما كنتيجة للتباين بين الأفراد والعديد من الظروف المتعلقة بقبضات اليد. تشير هذه الدراسة إلى أن تقليل الأبعاد قد يحدث بدرجة أقل مما كان مفترضًا من قبل، مع وجود عدد متزايد من التآزر الحركي فيما يتعلق بالعمل السابق.

على الرغم من استغلال الأنماط الحركية في كثير من الأحيان لتحليل اليد، فقد بحث بعض الدراسات في مشكلة تقليل الأبعاد من وجهة نظر التآزر العضلي. يعتمد نهج تآزر العضلات عادةً على خوارزميات التحلل التي تحدد مجموعات من العضلات النشطة (التآزرية) والتي يتم تنسيقها بواسطة أوامر التنشيط المتغيرة بمرور الوقت [3]. وهناك نهج آخر يتمثل في استخلاص أوجه التآزر المتغيرة بمرور الوقت، والتي يتم قياسها من حيث السعة وتغييرها بمرور الوقت [13]. قد تتأثر الأنماط المستخرجة بعدة عوامل تتعلق بـ sEMG، بما في ذلك التعب والتعرق والتغيرات في وضع القطب أو الذراع [14]، والمعلمات السريرية للموضوعات على سبيل المثال، مستوى البتر، وشدة الإحساس بالأطراف الوهمية [15]، ومؤشر كتلة الجسم [2]، والخصائص التشريحية الأخرى للموضوعات أو التدريب عند استخدام الأطراف الاصطناعية الكهربية العضلية [16]، وكذلك المعالجة المسبقة للإشارة. لقد تناولت دراسات قليلة حتى الآن هذه التأثيرات وتأثيرها على التآزر العضلي الناتج. بالنظر إلى مصفوفتين من أقطاب sEMG، المتمركزتين بعيدًا وقريبًا على الساعد، وجد كاستيليني وسماجت [17] أن الجمع بين 3 تآزرات عضلية يمكن أن يمثل مجموعة من 5 قبضات يدوية، على كلتا مجموعتي الأقطاب الكهربائية. يمثل "التآزر الرئيسي" نمط تنشيط مشترك "عالميًا وغير واضح"، في حين أن التآزرين الآخرين يمثلان الأنماط الظهرية والبطنية، على التوالي. أوفيردوين وآخرون. [18] استخدم نموذج التآزر العضلي المتغير بمرور الوقت [19] لتحليل مجموعة من 25 قبضة لأشياء ذات شكل وحجم مختلفين في قردين ووجد أن ثلاثة تآزرات يمكن أن تفسر 71٪ من إجمالي تباين sEMG للعضلات القريبة، و83٪ للرسغ وعضلات اليد الخارجية و81٪ للعضلات الداخلية. تم ربط أول التآزرات الثلاثة بالعضلات المشاركة في مرحلة الوصول بما في ذلك العضلات القريبة والعضلات القابضة البعيدة، والثاني تميز بالتنشيط الثنائي للعضلات البعيدة، والثالث، الأكثر ارتباطًا بنقل الجسم، وتميز بالعضلات القريبة والباسطات البعيدة.

في حين أن هذه الدراسات تسلط الضوء على أن قبضات اليد قد تم التحقيق فيها في إطار التآزر العضلي والحركي، إلا أن التحدي الرئيسي المتمثل في استخدام تآزر العضلات لتحليل قبضات اليد لا يزال دون معالجة. ويمثل ذلك استحالة تتبع جميع العضلات المشاركة في القبضات، حيث يصعب الحصول على إشارات تخطيط كهربية العضل (EMG) من عضلات اليد بسبب صغر حجمها وموقعها التشريحي، الذي يمكن أن ينتج أحاديث متبادلة بسهولة، وبسبب عبء المسابير/الأسلاك على راحة اليد التي يمكن أن تمنع تنفيذ القبضة الفسيولوجية. ومع ذلك، فإن تقليل الأبعاد لا يزال يمثل عملية حاسمة لفهم الأنماط الكامنة وراء استخدام اليد والقبضات. على العكس من ذلك، فإن القيد الرئيسي في استخدام التحليل الحركي هو أنه لا يقدم نظرة شاملة على تنشيط العضلات التي تولد الحركة، وبالتالي فهو يقتصر على الوصف لمخرجات الحركة (الحد من التطبيقات المتعلقة بالتحفيز الكهربائي، والأطراف الاصطناعية، وإعادة التأهيل). وبالتالي، بما أن التحليل العضلي والحركي هما نهجان متكاملان مترابطان، فإن الجمع بينهما يمكن أن يسمح بإلقاء الضوء على طبيعة حركة اليد.

يتحكم. على الرغم من وضوح أن أجزاء الجسم المختلفة يتم تحليلها بشكل أفضل في مجال معين، وعلى الرغم من إمكانية الجمع بين النهجين، فقد حاولت دراسات قليلة فقط التقاط العلاقة العضلية والحركية في قبضات اليد في إطار التآزر الحركي والعضلي. في الواقع، قام عدد قليل جدًا من الدراسات بتقييم الأنماط الحركية والعضلية معًا، من أجل التقاط العلاقات بين الاثنين. واحد منهم هو عمل Tagliabue وآخرون. [20] على استيعاب رقمين. كانت هناك حاجة إلى عدد أقل من الوحدات (2-3) لشرح الجزء الأكبر من التباين في كل فهم، واقترح وجود علاقة بين العضلات والأولويات الحركية، مما يبرر التحليل القائم على التآزر في كلا المجالين. تم أيضًا اقتراح نهج متعدد الوسائط في عمل حديث [21]، حيث تم حساب الارتباطات بين الأنماط الحركية والعضلية خلال الإمساكات المختلفة. خوارزمية تحليل المصفوفات المختلطة (MMF) الحديثة التي طورها Scano et al. [22] يسمح باستخراج التآزر من أي مجموعة من الإشارات غير السلبية والإشارات غير المقيدة. هذه الخوارزمية، باعتبارها خوارزمية تحليل المصفوفة غير السالبة (NMF) [23] شائعة الاستخدام لاستخراج التآزر العضلي، تقوم بتحليل الإشارات إلى تآزرات ومعاملات زمنية وتسمح لبعض الإشارات أن تكون سلبية أيضًا. ولذلك، عند استخراج التآزر الحركي العضلي، تكون الإشارات العضلية مقيدة باعتبارها غير سلبية، في حين أن الإشارات

الحركية غير مقيدة لأنها قد تكون إما إيجابية (ثني المفصل) أو سلبية (تمديد المفصل). كمخرجات، تعطي الخوارزمية أوزان العضلات (التآزر)، التي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، ومعاملات زمنية غير سلبية. تربط التآزرات الحركية العضلية بشكل مباشر بين المجالات الحركية والعضلية، مما يسمح بتفسير فسيولوجي أكثر اكتمالًا ويوفر رؤى جديدة في تنظيم التحكم الحركي. هناك العديد من النقاط المفتوحة في الأدبيات المتعلقة بالتآزر متعدد الوسائط للإمساك باليد والتي يمكن دراستها بمزيد من التفصيل. في الواقع، لم يتم بعد دراسة العلاقة الحميمة بين تنشيط العضلات والتنسيق الحركي في دراسة شاملة وقد تفتح آفاقًا جديدة في فهم أنماط التنسيق على مستوى اليد. أيضًا، لتحديد مجموعة كاملة من أنماط التنسيق اليدوي، هناك حاجة إلى تحليل الإيماءة الكاملة، بما في ذلك التشكيل المسبق والوصول والتحرير.

من أجل المساهمة في توضيح الحدود المذكورة في الأدبيات العلمية الحالية، كان الهدف من هذه الدراسة هو استخراج التآزر اليدوي الحركي العضلي التمثيلي مع خوارزمية MMF من قاعدة بيانات متاحة للجمهور (NinaPro). تتضمن قاعدة البيانات عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يؤدون حركات اليد، وعددًا كبيرًا من قبضات اليد. إن المراسلات بين حركات اليد وأنشطة الحياة اليومية تعزز أيضًا تطبيق النتائج لتحسين إعادة التأهيل والروبوتات المساعدة. وأخيرا، يمكن استخدام الوحدات الحركية المحددة في الدراسات الأساسية للتحكم الحركي، وفتح آفاق جديدة لفهم مدى تعقيد التنسيق بين الأنماط العضلية الحركية، وتقييم الحالات المرضية للمرضى أو للتحكم في الأجهزة التعويضية.

ثانيا. طُرق

II. METHODS

يرد في الشكل 1 لمحة موجزة عن الخطوات الرئيسية للطرق المستخدمة في هذه الدراسة.

أ. الموضوعات

A. SUBJECTS

البيانات المستخدمة في هذه التجربة مأخوذة من قاعدة بيانات NinaPro المتاحة للجمهور [24]. تتضمن مجموعة البيانات الكاملة أكثر من 130 شخصًا يؤدون ما يصل إلى 53 حركة (يختلف عدد الحركات قليلاً بين مجموعات البيانات) بينما تسجل العديد من أجهزة الاستشعار حركات اليد (مثل sEMG، وأجهزة استشعار القوة، وقفازات البيانات، ومقاييس التسارع، وIMUs، وأجهزة تعقب العين،...). مجموعة البيانات المختارة لهذه الدراسة كانت قاعدة البيانات 2. وهي تتضمن 40 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة (28 ذكرًا و12 أنثى؛ 34 يستخدمون اليد اليمنى، 6 يستخدمون اليد اليسرى؛ العمر 29.9 ± 3.9 سنوات). نظرًا للضوضاء العرضية المحتملة في بعض القنوات، ركزت تحليلات هذه الورقة على البيانات من 28 موضوعًا مختارًا من قاعدة بيانات NinaPro 2، حيث أجرى كل منهم 6 تكرارات لـ 20 قبضة يد.

ب. إعداد الاستحواذ

B. ACQUISITION SETUP

يتضمن إعداد الاستحواذ العديد من أجهزة الاستشعار، المصممة لتسجيل حركيات اليد والحركية ونشاط العضلات. تم توصيل أجهزة الاستشعار بجهاز كمبيوتر محمول للحصول على البيانات. تم قياس حركيات اليد باستخدام قفاز بيانات CyberGlove II ذو 22 مستشعرًا (CyberGlove Systems LLC، www.cyberglovesystems.com). إن CyberGlove عبارة عن قفاز لالتقاط بيانات الحركة، مزود بقياسات الزاوية المشتركة. ويستخدم تقنية استشعار الانحناء المقاوم لتحويل حركات اليد والأصابع إلى بيانات زاوية المفصل الرقمية في الوقت الحقيقي، ويتم تحقيق ذلك من خلال معايرة دقيقة. تم نقل البيانات من CyberGlove عبر منفذ تسلسلي متصل بتقنية Bluetooth بتردد أخذ عينات أقل قليلاً من 25 هرتز. تم ربط كل عينة بيانات بطابع زمني دقيق باستخدام عدادات أداء Windows. تم أخذ عينات من الإشارة عند 2 كيلو هرتز لتتناسب مع تردد أخذ العينات لإشارة EMG. تم وصف إعداد الاستحواذ بالتفصيل في [24] .Atzori et al، وفي جارك بو وآخرون. [4].

كانت أقطاب sEMG عبارة عن نظام لاسلكي تفاضلي مزدوج Delsys Trigno، يقيس الإشارات الكهربائية العضلية عند 2 كيلو هرتز مع ضوضاء أساسية أقل من 750 nV RMS. تم وضع إجمالي 12 قطبًا كهربائيًا فوق الساعد (حزام الذراع ذو 8 قنوات)، على العضلة المثنية للرسغ الزندي والعضلة الباسطة للرسغ الزندي، والعضلة ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس، كما هو موضح في الدراسات السابقة [24]، [25]. يظهر الإعداد في الشكل 2.

ج. بروتوكول الاستحواذ

C. ACQUISITION PROTOCOL

في هذه الفقرة، نعرض بإيجاز بروتوكول الاستحواذ. تم عرض التفاصيل في الأوراق السابقة التي تعرض مجموعات بيانات Ninapro المتاحة للجمهور [2]، [24]. خلال التجربة، طُلب من المشاركين الجلوس على سطح المكتب مع استرخاء الذراعين على الطاولة وتكرار مجموعة من الحركات بيدهم اليمنى بشكل طبيعي قدر الإمكان. تضمنت التجربة بأكملها ما يصل إلى 52 حركة بالإضافة إلى الراحة، مقسمة إلى ثلاثة تمارين وتم اختيارها من أنشطة الحياة اليومية (ADL) وأدب تصنيف اليد [26]. في هذا العمل، أخذنا في الاعتبار فقط مجموعة قبضات اليد الموضحة في

IEEE Access
Multidisciplinary ⋮ Rapid Review ⋮ Open Access Journal

الشكل 1: الشكل 1. لمحة موجزة عن أساليب الدراسة. يتكون البروتوكول التجريبي من تنفيذ 6 تكرارات لكل 20 قبضة معتبرة. قمنا بتحليل البيانات من 28 موضوعا (1). كانت البيانات المسجلة من 12 قناة (2) EMG و 17 Cyberglove درجة من الحرية (3). تمت تصفية البيانات من EMG والحركيات، ومواءمتها مع الوقت، وإعادة تشكيلها وتطبيعها (4). تم تسلسل البيانات عبر التكرارات (5) لإعداد المدخلات لخوارزمية (6) MMF. تم استخراج التآزر المكاني الثابت والمعاملات الزمنية لكل موضوع؛ ثم تم تجميع التآزر المكاني من جميع المواضيع (7). تمت إعادة بناء الإشارات الأصلية متعددة الوسائط بنجاح باستخدام مجموعة التآزرات المستخرجة وتم تقييم إعادة الإعمار (8) R2 وأخيرًا، حددنا التكرار والتشابه بين الأفراد الموجودين على مستوى التآزر الحركي العضلي (9).

FIGURE 1. Brief overview of the methods of the study. The experimental protocol consisted in executing 6 repetitions for each of 20 considered grasps. We analyzed data from 28 subjects (1). The recorded data were from a 12 channels EMG (2) and a 17 degrees-of-freedom Cyberglove (3). Data from EMG and kinematics were filtered, time-aligned, resampled and normalized (4). Data were concatenated across repetitions (5) to prepare the input for the MMF algorithm (6). Invariant spatial synergies and temporal coefficients were extracted for each subject; spatial synergies from all subjects were then clustered (7). Original multi-modal signals were successfully reconstructed with the set of extracted synergies and the reconstruction R2 was evaluated (8) and lastly, we defined the inter-individual repeatability and similarity found at kinematic-muscular synergy level (9).



الشكل 3: الشكل 3 (أي أول 20 حركة من تمرين NinaPro B). طُلب من المشاركين تكرار الحركات الممثلة في الأفلام القصيرة التي عُرضت على شاشة الكمبيوتر المحمول بيدهم اليمنى، وطُلب منهم التركيز على محاكاة الحركات بدلاً من ممارسة قوى عالية. تم تكرار كل حركة 6 مرات في قاعدة البيانات 2. واستمر كل تكرار حوالي 5 ثوانٍ وتم فصله عن الحركات الأخرى بـ 3 ثوانٍ من الراحة. تمت الموافقة على التجربة من قبل لجنة الأخلاقيات في كانتون فاليه (سويسرا) وتم إجراؤها وفقًا لإعلان هلسنكي. قبل الحصول على البيانات، تم إعطاء الأشخاص شرحًا كتابيًا وشفهيًا شاملاً للتجربة نفسها وطُلب منهم التوقيع على نموذج موافقة مستنيرة.

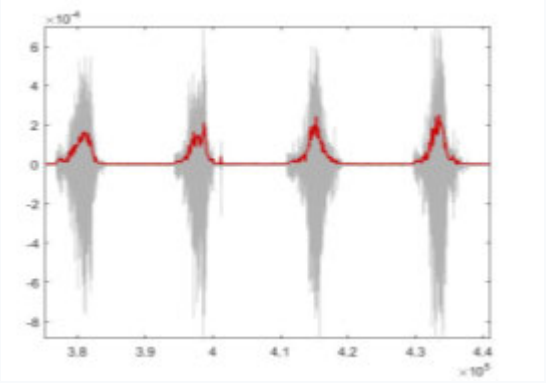
Fig. 3 (i.e. the first 20 movements of the NinaPro exercise B). The subjects were asked to repeat the movements rep- resented in short films that were shown on the screen of a laptop with their right hand and they were asked to focus on mimicking the movements rather than on exerting high forces. Each movement was repeated 6 times in Database 2. Each repetition lasted about 5 s and was separated by the other movements by 3 s of rest. The experiment was approved by the Ethics Commission of the Canton Valais (Switzerland) and were conducted in accordance with the Declaration of Helsinki. Before data acquisition, the subjects were given a thorough written and oral explanation of the experiment itself and were asked to sign an informed consent form.

د. المعالجة المسبقة للإشارة الحركية

D. KINEMATIC SIGNAL PRE-PROCESSING

تم اختيار سبعة عشر قسمًا حركيًا من Cyberglove: رقم ثني المشط السلامي 1 (CMC1f) ، رقم المشط السلامي 1 (MCP1) ، الرقم بين السلاميات 1 (IP1) ، رقم اختطاف المشط السلامي 1 (CMC1a) ، رقم ثني المشط السلامي 2 (MCP2f) ، الرقم بين السلاميات القريب 2 (PIP2)، رقم ثني السلامي السلامي 3 (MCP3f)، رقم ثني السلامي السلامي القريب 3 (PIP3)، رقم ثني السلامي السلامي 4 (MCP4f)، رقم ثني السلامي السلامي 4 (PIP4)، رقم اختطاف السلامي السلامي 4 (MCP4a)، رقم ثني السلامي السلامي 5 (MCP5f)، الرقم بين السلاميات الداني 5 (PIP5)، الرقم 5 للاختطاف السلامي السلامي 5 (MCP5a)، انثناء الرسغ السنعي

الرقم 5 (CMC5)، ثني المعصم (WRISTf)، إبعاد المعصم (WRISTa). تم إجراء تحليل البيانات بالكامل باستخدام MAT-LAB 2021a مع برنامج تم تطويره خصيصًا. تم أخذ عينات من زوايا المفاصل عند 2000 هرتز وتم ترشيحها باستخدام مرشح بتروورث منخفض التمرير بتردد قطع قدره 5 هرتز. ثم تم حساب المشتقات من الدرجة الأولى والثانية لإيجاد السرعات الزاوية والتسارعات. تم تنفيذ إجراء التجزئة وفقًا لعتبة السرعة القصوى لجميع القنوات، وتم السماح باكتشاف مراحل الحركة. تم استخدام ذيول 500 ملي ثانية قبل بداية الحركة وبعد إزاحة الحركة من أجل التقاط موجات EMG الكاملة. من أجل السماح بإجراء مقارنة بين القبضات، تمت إعادة قياس عدد العينات الزمنية لكل تكرار حركة إلى 100، مع الأخذ في الاعتبار جميع المراحل (الوصول والفهم والإفراج) وجميع القبضات. ثم، تم تسلسل التكرارات الستة المتاحة لكل فهم من كل موضوع. لقد اتبعنا هذا النهج لسببين. أولاً، لزيادة جودة إعادة الإعمار [27]؛ ثانيًا، لاحظنا أن متوسط تكرارات الفهم قد يغير أو يقلل من الارتباط بين EMG والسلاسل الزمنية الحركية (خاصة بالنسبة للحركيات التفاضلية). من أجل جعل البيانات الحركية قابلة للمقارنة عبر المواضيع وبيانات فريق الإدارة البيئية، قمنا بتطبيع كل شكل موجة تسارع إلى الحد الأقصى للقيمة المطلقة الموجودة في جميع أقسام وزارة المالية الحركية لجميع المقابض العشرين. بهذه الطريقة، لا يتم تضخيم DOFs ذات السعة الصغيرة مما يعكس المساهمة الحقيقية في الحركة وتم قياس جميع البيانات الحركية في فترة من القيم تتألف من −1 و1.



الشكل 2: الشكل 2. الإعداد التجريبي: وضع أقطاب EMG (اللوحة اليسرى) والقفاز السيبراني المستخدم لاكتساب علم الحركة (اللوحة اليمنى).

FIGURE 2. The experimental set-up: EMG electrodes placement (left panel) and the Cyberglove used for kinematics acquisition (right panel).

E. المعالجة المسبقة لإشارة EMG

E. EMG SIGNAL PRE-PROCESSING

في هذه الدراسة، تم استخدام إشارات فريق الإدارة البيئية من 10 عضلات: العضلة المثنية للإصبع (المرنة)، والعضلة الباسطة للإصبع (الخارجية)، وشريط الذراع ذو القنوات الثمانية (f1: العضلة الباسطة للساعد المسؤولة عن الانحراف الزندي، f2: العضلة المثنية/الانحراف الزندي، f3: العضلة المثنية/الكابة المدورة؛ f4: العضلة المثنية، f5: العضلة المثنية/العضدية الكعبرية، f6: العضلة الباسطة/الاستلقاء، f7: العضلة الباسطة/الانحراف الشعاعي، f8: العضلة الباسطة). تم أخذ عينات من إشارات EMG من القنوات الـ 12 عند تردد 2000 هرتز وتم ترشيحها باستخدام مرشح بتروورث عالي التمرير بتردد قطع قدره 20 هرتز، وتم تصحيحها وتمريرها المنخفض باستخدام مرشح بتروورث بتردد قطع قدره 10 هرتز، باتباع الإجراء القياسي للمعالجة المسبقة لـ EMG في تحليل تآزر العضلات [28]. بعد ذلك، تمت محاذاة الإشارات وفقًا للتجزئة الحركية وتم استخدام ذيول 500 ملي ثانية قبل بداية الحركة وبعد إزاحة الحركة. تم أخذ تأخير بيانات EMG فيما يتعلق بالحركيات في الاعتبار من أجل حساب التأخير الكهروميكانيكي بين بداية العضلات وإنتاج الحركة [29]. ثم تم إعادة تشكيل المظاريف الناتجة في

الشكل 3: الشكل 3. قبضات اليد المدروسة؛ كرر كل موضوع كل فهم 6 مرات.

FIGURE 3. The considered hand grasps; each subject repeated each grasp 6 times.

100 إطار لكل تكرار لمطابقة العينات الحركية. أخيرًا، بالنسبة لكل موضوع، تمت تسوية كل مغلف EMG إلى الحد الأقصى للقيمة المطلقة الموجودة لكل قناة في جميع المقابض العشرين [30]. بهذه الطريقة، يعكس تنشيط العضلات النشاط الحقيقي فيما يتعلق بأقصى نشاط لها، وتم قياس كل شكل موجة من مخطط كهربية العضل (EMG) في فاصل زمني من القيم يتألف من 0 و1، مما يحقق مغلفات تخطيط كهربية العضل (EMG) الطبيعية.

و. التآزر الحركي العضلي

F. KINEMATIC-MUSCULAR SYNERGIES

يتم تعريف التآزر الحركي العضلي على أنه التنشيط المنسق للعضلات (ممثلة بمظاريف EMG) والتسارع الزاوي للمفاصل المفصلية. على الرغم من عدم خطية الجهاز العصبي العضلي الهيكلي، فمن المعقول البحث عن علاقة خطية بين EMG والتسارع [31]، لأن القوة ترتبط خطيًا بالتسارع. علاوة على ذلك، تم استخدام النماذج الخطية في كثير من الأحيان لأغراض مماثلة [32]. وفقًا لسكانو وزملائه [22]، كان خيارنا هو الجمع بين تسارع المفاصل وأنشطة العضلات، بدلاً من زوايا المفصل أو نطاق الحركة. لكل موضوع، بيانات من علم الحركة (التسارع الزاوي

من 17 وزارة المالية) وEMG (10 قنوات) تم تجميعها في مصفوفة مجمعة قبل استخراج التآزر. لكل موضوع، كان للمصفوفة الحركية العضلية أبعاد 27 × 12000. وكان عدد القنوات العضلية الحركية سبعة وعشرون. بدلاً من ذلك، لكل من القبضات العشرين المدروسة، كان لدينا 6 سلاسل زمنية (تكرارات) لكل قبضة، يبلغ طول كل منها 100 عينة. نظرًا لأن طبيعة الحركية وإشارات EMG مختلفة وغير قابلة للمقارنة بشكل مباشر، بصرف النظر عن إجراء التطبيع الذي يتم إجراؤه في المعالجة المسبقة، فقد استخدمنا خوارزمية MMF [22]. تكمن خصوصية خوارزمية MMF في إزالة قيد عدم السلبية على المعاملات الحركية (بينما ظلت بيانات EMG غير سلبية حسب التعريف)، مما يسمح للتآزر المكاني أن يكون سلبيًا لحساب ثني وتمديد المفاصل. تعتمد الخوارزمية على قاعدة تحديث النسب المتدرجة وتقوم بتحليل البيانات x (الحركيات وEMG) كمزيج من أوجه التآزر n (أي ترتيب التحلل):

س (ر) =

أنا=1 ويسي (ر)

حيث w هي الأوزان الثابتة مع الزمن أو التآزر المكاني و c(t) المعاملات الزمنية المقابلة. w يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية بالنسبة للجزء الحركي وغير سلبية بالنسبة للجزء العضلي، c(t) مقيدة لتكون غير سلبية. تم تقييم جودة إعادة الإعمار من خلال إعادة الإعمار R2، والذي يستخدم على نطاق واسع في تحليل التآزر ويحدد مقدار الإشارة الأصلية التي يمكن إعادة بنائها [33]. لكل أمر تحلل، تم حساب إعادة الإعمار R2، والتي تم تعريفها على أنها 1 - SSE/SST حيث SSE هو مجموع البقايا المربعة، وSST هو مجموع الاختلافات التربيعية مع متوسط ناقل [13] EMG. تم تكرار الاستخراج 20 مرة بدءًا من ظروف أولية عشوائية مختلفة وتم اختيار الحل الأفضل (R2 الأعلى) كممثل لترتيب التحلل هذا. تتطلب الخوارزمية تعيين المعلمات μ، التي تتحكم في خطوة التدرج، و، التي تنظم تناثر التآزر ودقة إعادة الإعمار. تم اختيار المعلمات μ و γ تجريبيا وتعيين 0.04 و 3000 على التوالي. سمحت هذه القيم بالحصول على دقة إعادة بناء جيدة وتقليل الإلغاءات بين التآزرات مع أوزان الإشارة المعاكسة. تم تحديد قيم μ و κ عن طريق توليد الإلغاء و R2

السطوح، على غرار سكانو وآخرون. [22]، من أجل تحديد النطاقات المثلى لـ μ و،، عن طريق تحديد المفاضلة بين تقليل الإلغاءات وتخفيض R2. وكانت نتيجة إجراء الاستخراج التآزر الحركي العضلي المكاني. كانت عشرة أوزان تمثل قنوات EMG غير سلبية، في حين أن 17 أوزان تمثل المتغيرات الحركية يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، اعتمادًا على ما إذا كان المفصل قد تم ثنيه أو تمديده نتيجة لنشاط EMG. وهكذا، كان كل تآزر مستخرج عبارة عن ناقل يحتوي على أوزان كل من المتغيرات الأصلية الـ 27 في مساحة عادية بلا أبعاد حيث تم تجميع البيانات الأصلية لإظهار تنسيقها عبر المجالات المادية. ويرد وصف تخطيطي لخوارزمية MMF في الشكل 4. تم حساب متوسط R2 بين المشاركين والحد الأدنى لعدد التآزر اللازم لتحقيقه

تم اختيار ما لا يقل عن 0.75 من متوسط R2 [34]. إن استخراج نفس العدد من أوجه التآزر من جميع المشاركين يسمح بمقارنة أوجه التآزر مع التناثر المماثل.

ز. المقارنة بين المواضيع و

G. COMPARISON ACROSS SUBJECTS AND

تحديد متوسط التآزر الحركي العضلي بعد استخراج التآزر الحركي العضلي لكل موضوع، تمت مقارنة هيكلها عبر المواضيع. تم تجميع التآزرات المستخرجة باستخدام تحليل المجموعات k-means، وهي تقنية متعددة المتغيرات تسمح بتصنيف العناصر إلى مجموعات أو مجموعات، بحيث يكون كل عنصر مشابهًا جدًا لتلك الموجودة في مجموعته الخاصة وفقًا لمعيار اختيار محدد. ولتحقيق ذلك، تم في البداية تجميع التآزرات المستخرجة من جميع الموضوعات في

مصفوفة واحدة (البعد: Ndof × (Ns × S)، حيث Ns = 28 هو عدد الموضوعات، S هو عدد التآزرات المستخرجة لكل موضوع، Ndof = 27 هو عدد DoF). بعد ذلك، تم استخدام هذه المصفوفة كمدخل لإجراء تجميع الوسائل k. تم تجميع أوجه التآزر في مجموعات لتقليل مجموع المسافات الإقليدية بين كل تآزر في المجموعة والنقطه الوسطى (متوسط التآزر) للكتلة. تم تحديد العدد المطلوب من المجموعات على أنه الحد الأدنى لعدد المجموعات اللازمة لتجنب أكثر من تآزر من نفس الموضوع للانتماء إلى نفس المجموعة. تم تحقيق ذلك عن طريق زيادة ترتيب التجميع ncl، وتكرار k- يعني التجميع 100 مرة لكل ncl، واختيار الحل الأفضل لهذا الترتيب. الحد الأدنى من ncl المطلوب لمنع التكرار أوقف الخوارزمية. قمنا بعد ذلك بحساب التكرار بين الأفراد المتعلق باستخدام النقطه الوسطى (يعني التآزر داخل كل مجموعة)، كما في العمل السابق [30]، كعدد الأشخاص الذين استخدموا كل النقطه الوسطى، لمعرفة مدى مشاركة التآزر عبر المواضيع (قابلية تعميم التآزر)، والتشابه بين الأفراد في كل مجموعة، مثل زاوية جيب التمام بين جميع أوجه التآزر في المجموعة، لقياس متانة كل مجموعة.

ح. ملخص خطوات التحليل

H. SUMMARY OF THE ANALYSIS STEPS

ونظرا لتعقيد التحليل المقترح، فإننا نورد ملخصا للخطوات الرئيسية.

1) استخراج التآزر الحركي العضلي: استخراج التآزر الحركي العضلي من 20 قبضة من كل موضوع من الموضوعات الـ 28 المختارة في قاعدة بيانات Ninapro 2 (باستخدام MMF، يعني R2 > 0.75 المعاد بناؤه). تم إجراء التحاليل التالية:

 الاستخلاص التآزري وإعادة البناء R2 لأوامر تحلل مختلفة لكل موضوع؛

- اختيار ترتيب التحلل لجميع المواد وفقا لمتوسط R2 ; 2) تجميع التآزر: تجميع مجموعة البيانات الكاملة للتآزر المستخرج (تجميع الوسائل k). تم إجراء التحليلات التالية:
- تحديد النقط الوسطى.
- تحديد التكرار بين الأفراد لكل النقطه الوسطى.



الشكل 4: الشكل 4. تعتمد خوارزمية MMF على قاعدة النسب التدرجية وتأخذ بيانات EMG والتسارع، μ و lect كمدخلات، وتعطي كتآزرات عضلية حركية للإخراج والمعاملات الزمنية المقابلة. معاملات الإنهاء للخوارزمية هي: الخطأ بين تكرارين متتاليين يصل إلى العتبة، أو يصل الخطأ المتبقي المطلق إلى العتبات، أو يتم الوصول إلى عدد التكرارات القصوى.

FIGURE 4. The MMF algorithm is based on the gradient descent rule and takes as input the EMG and acceleration data, μ and λ and gives as output kinematic-muscle synergies and the corresponding temporal coefficients. The termination coefficients for the algorithm are: error between two successive iterations reaches the threshold, the absolute residual error reaches the thresholds, or the number of maximum iterations is reached.

- تحديد التشابه بين الأفراد في كل مجموعة.
- التوصيف الوظيفي لمتوسطات التآزر.

ثالثا. نتائج

III. RESULTS

أ. استخراج التآزر الحركي العضلي أولاً وقبل كل شيء، يتم إظهار مخرجات إجراء استخراج التآزر الحركي العضلي، من خلال عرض النتائج من نموذجي (الموضوع 5). في الشكل 5 (اللوحة العلوية)، يتم تصوير التآزر الحركي العضلي الثابت مع الزمن أو المكاني؛ في الشكل 5 (اللوحة السفلية)، تظهر المعاملات الزمنية لكل تآزر وكل فهم. تم الإبلاغ عن الرسوم البيانية للمعاملات الزمنية المتعددة حيث يتم تكرار المعاملات الزمنية لكل تكرار متسلسل لكل فهم. تكون التآزرات (W) إما إيجابية أو سلبية للمكونات الحركية وغير سلبية للأجزاء العضلية. المعاملات الزمنية (C) مقيدة بأن تكون غير سلبية. يمكن اعتبار W1 وW2 بمثابة تآزر عضلي، حيث أنهما يتميزان بتنشيط عضلي قوي مع نشاط حركي صغير. يقوم W1 بتنشيط كل من الباسطات (f1، f6، f7، f8) والعضلات القابضة (f2، f3، f5)، W2 ينشط f3، f4، f5 والأصابع الباسطة والأصابع المثنية. بما أن التآزر مع التنشيط العضلي المرتبط بعدم وجود أي تنشيط حركي يتم تجنيده في مرحلة التثبيت الثابت، فإن المعاملات الزمنية (C1 وC2) تُظهر نشاطًا أحادي الطور بشكل أساسي، مع الحد الأقصى في نصف الحركة. تتميز المعاملات الزمنية للتآزر مع النشاط الحركي بمزيد من القمم. تتميز W3 وW4 بثني مفاصل MCP وامتداد مفاصل PIP للأصابع من 2 إلى 5، بينما تكون مفاصل الإبهام عكس ذلك. في الواقع، ينثني CMC1 ويمتد IP1 في W3، بينما يمتد CMC1 وينثني IP1 في W4. يقترن كل من W3 وW4 بشكل أساسي بتنشيط العضلات الباسطة. يمثل W5 انثناء جميع المفاصل تقريبًا، مع تنشيط العضلات الباسطة والأصابع الباسطة. وأخيرا، W6

ويمثل W7 امتداد مفاصل MCP، المتعلقة بالعضلات الباسطة (f8) في W6، والانحراف الشعاعي والأصابع الباسطة في W7. في الشكل 6، نعرض الإشارة الأصلية لتسريع المفاصل وEMG، والإشارة المعاد بناؤها المقابلة التي تم تحقيقها باستخدام مجموعة التآزر الحركي

العضلي والمعاملات الزمنية لمجموعة فرعية من القبضات. إشارات EMG لها أشكال أكثر سلاسة ويمكن إعادة بنائها بشكل أفضل من التسارعات التي تتميز بوجود قمم أكثر. ومع ذلك، يمكن إعادة بناء معظم المتغيرات بشكل مناسب ويمكن إعادة إنتاج الأنماط الرئيسية. يُظهر MCP1 وCMC5 أسوأ عملية إعادة بناء، وذلك بسبب النشاط الصغير والصاخب.

ب. عدد أوجه التآزر

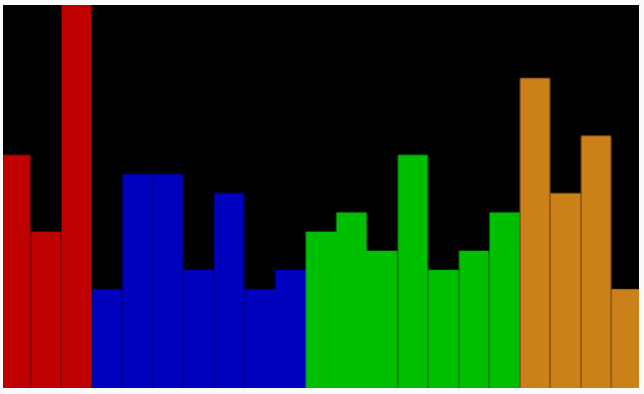
B. NUMBER OF SYNERGIES

وفي هذه الفقرة نعرض النتائج المتعلقة بالبيانات من جميع المواضيع. نبدأ بالمنحنى R2. في الشكل 7، نبلغ عن المتوسط وstd R2 المحسوب على عينة مكونة من 28 شخصًا. لتحقيق ما لا يقل عن 0.75 من متوسط R2، كان لا بد من استخراج سبعة أوجه التآزر من كل موضوع.

ج. التآزر الحركي العضلي المستخرج

C. EXTRACTED KINEMATIC-MUSCULAR SYNERGIES

في الشكل 8 والشكل 9، قمنا بالإبلاغ عن النقط الوسطى المستخرجة التي تم العثور عليها بعد تطبيق خوارزمية k-means على مجموعة كاملة من أوجه التآزر من جميع المواضيع. تم استخراج سبعة أوجه التآزر من كل مشارك. بدءًا من مجموعة بيانات شاملة مكونة من 196 تآزرًا من 28 موضوعًا، وجدنا أن هناك حاجة إلى 21 مجموعة لتجميع أوجه التآزر المستخرجة وضمان عدم تضمين أكثر من تآزر واحد في كل مجموعة من نفس الموضوع. بعد ذلك، تم تصنيف النقط الوسطى إلى أربع مجموعات، على أساس تقييم نوعي يهدف إلى تمييز الأنماط الحركية الرئيسية، والتي لخصناها في 4 مجموعات رئيسية: تآزرات الانثناء، تآزرات الامتداد، تآزرات الهجين، تآزرات الإمساك الثابت.



الشكل 5: الشكل 5. مثال على التآزر الحركي العضلي المكاني المستخرج من البيانات المتعددة الوسائط للموضوع. في اللوحة السفلية، تظهر المعاملات الزمنية لكل تآزر وتكرار. مجموعة البيانات المصورة هي المجموعة الكاملة من أوجه التآزر المستخرجة والمعاملات الزمنية للموضوع 5. تتضمن مجموعة البيانات الكاملة للتآزر الحركي العضلي الثابت مجموعة من أوجه التآزر لكل موضوع من الموضوعات الـ 28.

FIGURE 5. Example of spatial kinematic-muscular synergies extracted from the multi-modal data of a subject. In the lower-panel, the temporal coefficients for each synergy and repetition are shown. The portrayed dataset is the full set of extracted synergies and temporal coefficients for subject 5. The complete dataset of kinematic-muscular invariant synergies includes a set of synergies for each of the 28 subjects.

1) تآزر الانثناء لقد وجدنا ثلاثة تآزرات حركية عضلية تتميز بنشاط انثناء مهيمن. يمثل التآزر الأول والثاني انثناء الأرقام من 2 إلى 5 على مفصل MCP وعلى مفصل PIP، على التوالي. يقترن التآزر الأول بشكل أساسي بتنشيط العضلات الباسطة، بينما يقترن التآزر الثاني بكل من العضلات المثنية والباسطة. في حين يتم دائمًا ثني مفاصل MCP وPIP بشكل تآزري، إلا أنه على المستوى الحركي العضلي يتم استخراجهما بشكل منفصل. أما التآزر الثالث، فيتميز بثني عام لجميع المفاصل، مقترنًا بشكل أساسي بالعضلات الباسطة.

2) أوجه التآزر الممتدة تم تصنيف سبعة أوجه تآزر على أنها أوجه تآزر مع نشاط إرشادي مهيمن. يمثل التآزر الأول والسابع امتدادًا عامًا لجميع الأصابع، مع نشاط كبير أيضًا على مفاصل الإبهام. يرتبط هذان التآزران بتنشيطات عضلية مختلفة: يقترن التآزر الأول بالعضلات الباسطة والسابع بكل من العضلات المثنية والباسطة. يتعلق التآزر الثاني والرابع بتمديد مفاصل MCP، مع أ

التنشيط الرئيسي للعضلات الباسطة. أظهر التآزر الثالث والسادس تمديد جميع المفاصل: التآزر الثالث يقترن بالعضلات الباسطة، والسادس بشكل رئيسي مع F8. وأخيرًا، يتميز التآزر الخامس بتنشيط كبير للعضلات المثنية، إلى جانب تنشيط الإبهام والإصبع الثالث.

3) التآزر الهجين تم تصنيف سبعة أوجه تآزر على أنها هجينة، نظرًا لوجود كل من أنشطة الثني والتوسيع، ولكن لم يهيمن أي منهما بشكل واضح. يمثل هذا التآزر أنماطًا أكثر تعقيدًا توجد في مزيج من حركات الانثناء والتمديد. يتميز التآزر الأول والثالث بنشاط تمديد قوي للإبهام، يتعلق بتمديد وانثناء المفاصل الأخرى، على التوالي. يقترن التآزر الأول بشكل أساسي بالعضلات الباسطة والثالث بالعضلات المثنية. يُظهر التآزر الثاني والرابع امتداد مفاصل PIP وانثناء مفاصل MCP، مع تنشيط جميع العضلات تقريبًا. يتميز التآزر الخامس والسادس، بدلاً من ذلك، بثني مفاصل PIP وتمديد مفاصل MCP، مع تنشيط قوي للباسطات في التآزر الخامس والباسطة و



الشكل 6: الشكل 6. أمثلة على المغلفات العضلية الحركية المعاد بناؤها (الأحمر) والمغلفات العضلية الحركية الأصلية (المنطقة الرمادية الفاتحة) للتكرار الأول للموضوع 5 في مجموعة فرعية من خمس قبضات (1، 5، 8، 9، 10). يتم تحقيق إعادة الإعمار من خلال جمع المساهمة لكل تآزر مكاني، مضروبًا في المعامل الزمني المقابل لها. من خلال إعادة بناء ما لا يقل عن 75% من R2 مع 7 أوجه تآزر، تم تحقيق مطابقة كافية للإشارة المعاد بناؤها فيما يتعلق بالإشارة الأصلية، باستثناء MCP1 وCMC5.

FIGURE 6. Examples of reconstructed kinematic-muscular envelopes (red) and original kinematic-muscular envelopes (light gray area) of the first repetition of subject 5 in a subset of five grasps (1, 5, 8, 9, 10). The reconstruction is achieved by summing the contribution for each spatial synergy, multiplied with its correspondent temporal coefficient. Reconstructing at least 75% of the R2 with 7 synergies, an adequate matching of the reconstructed signal with respect to the original one was achieved, except for MCP1 and CMC5.

المنحرفين في السادس. التآزر السابع يهيمن عليه ثني الإبهام، إلى جانب تنشيط العضلات المثنية.

4) تآزر الإمساك الثابت يمثل التآزر مع التنشيط العضلي فقط تقريبًا مرحلة الإمساك التي يتم فيها تنشيط العضلات فقط أثناء الإمساك وتتميز بأربعة أنماط. يتميز التآزر الأول بالنشاط القوي لـ f1



الشكل 7: الشكل 7. إعادة الإعمار R2. تم توضيح المتوسط الحسابي والقياسي لـ R2 باللون الأزرق، R2

FIGURE 7. Reconstruction R2. The mean and std of the R2 is reported in blue, the R2

يتم الإبلاغ عن كل موضوع باللون الرمادي. يتم عرض الطلبات من 1 إلى 10 فقط.

يمثل العضلات الباسطة والزندي المنحرفة. والثاني يمثل العضلات الباسطة. والثالث يتميز بنشاط قوي للعضلات f8 (العضلات الباسطة) والأصابع الباسطة. ويمثل الأخير نشاط العضلة العضدية الكعبرية والعضلات المثنية ومثنية الأصابع.

د. التكرار والتشابه بين الأفراد

D. INTER-INDIVIDUAL REPEATABILITY AND SIMILARITY

في الشكل 10، أبلغنا عن رسم بياني يشير إلى عدد الأشخاص الذين يشتركون في كل من متوسطات التآزر متعدد الوسائط.



الشكل 8: الشكل 8. مجموعات التآزر الحركي العضلي (1/2). في مجموعة البيانات المكونة من 28 شخصًا، كل واحد ينفذ 20 قبضة، كانت هناك حاجة إلى 21 مجموعة لتجميع التآزرات المستخرجة دون تكرار عبر المواضيع. يتم تمثيل كل مجموعة بواسطة النقطه الوسطى (يعني التآزر داخل المجموعة) وتم تقسيمها بناءً على الأنماط الحركية الرئيسية الممثلة: تآزرات الانثناء (باللون الأحمر، 3 النقط الوسطى)، تآزرات الامتداد (باللون الأزرق، 7 النقط الوسطى)، التآزر الهجين (باللون الأخضر، 7 النقط الوسطى)، والتآزر استيعاب ثابت (باللون البرتقالي، 4 النقط الوسطى).

FIGURE 8. Kinematic-muscular synergy clusters (1/2). In the dataset composed of 28 subjects, each one executing 20 grasps, 21 clusters were needed to cluster the extracted synergies without repetitions across subjects. Each cluster is represented by a centroid (mean of the synergies within the cluster) and they were subdivided based on the main kinematic patterns represented: flexion synergies (in red, 3 centroids), extension synergies (in blue, 7 centroids), hybrid synergies (in green, 7 centroids), and static grasping synergies (in orange, 4 centroids).

ومن المثير للاهتمام، أنه في حين تم تقاسم بعض أوجه التآزر، لم يتم العثور على أي تآزر في جميع المواد وتم تقاسم متوسطين فقط من التآزر بين أكثر من نصف عدد المواضيع.

في الجدول 1، تم الإبلاغ عن التكرار والتشابه بين الأفراد لكل النقطه الوسطى. تمت مشاركة جميع حالات التآزر المتوسطة من قبل ما لا يقل عن 5 موضوعات، ولكن لم تتم مشاركة أي تآزر متوسط عبر جميع المواضيع. وكان متوسط عدد أوجه التآزر لكل مجموعة 9.33 (3.85). وكان متوسط التشابه في كل مجموعة بين 0.64 و 0.78، باستثناء مجموعة واحدة كان التشابه فيها أقل (0.53). وكان متوسط التشابه

بين الأفراد 0.69 (0.06). كان متوسط التشابه بين أزواج التآزر المختارة عشوائيًا والمستخرجة من مجموعة البيانات لدينا هو 0.26 (0.22)، وبالتالي فهو أقل باستمرار من أوجه التشابه التي تم الحصول عليها في المجموعات.

رابعا. مناقشة

IV. DISCUSSION

أ. ملخص النتائج الرئيسية في هذه الورقة، استخرجنا لأول مرة مجموعة من التآزرات الحركية العضلية، وربط نشاط EMG بالتسارع الزاوي لمفاصل اليد بفضل خوارزمية تم تطويرها حديثًا لاستخراج التآزر (Scano et al., 2022). لقد وجدنا أن مجموعة مخفضة من التآزر الحركي العضلي تكمن وراء تنفيذ مجموعة كبيرة ومتنوعة من القبضات التي يؤديها 28 فردًا. تم استخراج سبعة أوجه تآزر من كل موضوع وكانت هناك حاجة إلى 21 نقطة مركزية (متوسط التآزر) لوصف مجموعة البيانات الكاملة للتآزر متعدد الوسائط. تشير هذه النتائج إلى أن التآزر الحركي العضلي يمكن أن يصف مجموعة كبيرة من عمليات الإمساك بعدد أقل



الشكل 9: الشكل 9. مجموعات التآزر الحركي العضلي (2/2). في مجموعة البيانات المكونة من 28 شخصًا، كل واحد ينفذ 20 قبضة، كانت هناك حاجة إلى 21 مجموعة لتجميع التآزرات المستخرجة دون تكرار عبر المواضيع. يتم تمثيل كل مجموعة بواسطة النقطه الوسطى (يعني التآزر داخل المجموعة) وتم تقسيمها بناءً على الأنماط الحركية الرئيسية الممثلة: تآزرات الانثناء (باللون الأحمر، 3 النقط الوسطى)، تآزرات الامتداد (باللون الأزرق، 7 النقط الوسطى)، التآزر الهجين (باللون الأخضر، 7 النقط الوسطى)، والتآزر استيعاب ثابت (باللون البرتقالي، 4 النقط الوسطى).

FIGURE 9. Kinematic-muscular synergy clusters (2/2). In the dataset composed of 28 subjects, each one executing 20 grasps, 21 clusters were needed to cluster the extracted synergies without repetitions across subjects. Each cluster is represented by a centroid (mean of the synergies within the cluster) and they were subdivided based on the main kinematic patterns represented: flexion synergies (in red, 3 centroids), extension synergies (in blue, 7 centroids), hybrid synergies (in green, 7 centroids), and static grasping synergies (in orange, 4 centroids).

من الوحدات؛ ومع ذلك، لديهم إمكانية تكرار محدودة بين الأفراد.

ب. التنظيم المعياري للعضلات الحركية

B. MODULAR ORGANIZATION OF KINEMATIC-MUSCULAR

التآزر إن ما إذا كان الجهاز العصبي المركزي البشري يستغل التنظيم المعياري لتبسيط مشكلة التحكم الحركي هو أمر محل نقاش واسع النطاق. وفي هذا السياق، يمثل نهج التآزر العضلي الحالة الراهنة للفن لتحليل التنظيم المعياري للجهاز العصبي الحركي. تحليل سلوك اليد والساعد في المكرر

تعتبر الحركات كقبضات ذات معنى خاص، لأنها ترتبط بشكل طبيعي بمجموعة واسعة من الحركات المرتبطة بأنشطة الحياة اليومية، مستغلة الوفرة على المستويين الحركي والعضلي [1]. يتطلب هذا السيناريو استكشاف مجموعة كبيرة ومتنوعة من الظروف وبالتالي فهو مناسب لتحليل تآزر العضلات.

لقد وجدنا أن 7 عمليات تآزر حركية عضلية أعادت بناء EMGs والحركيات بشكل جيد لجميع المواضيع، مما يدعم فرضية النمطية. ومع ذلك، لاحظنا وجود تباين كبير بين الأفراد في هيكل التآزر. وهكذا، في هذا السيناريو التجريبي، في حين أنه من المعقول، أو حتى من المحتمل، أن يتم تنظيم التحكم الحركي



الشكل 10: الشكل 10. لكل من النقط الوسطى المتوسطة (ن = 21)، يُظهر الرسم البياني عدد الأشخاص الذين يشتركون في نفس التآزر الحركي العضلي. يتم تمييز المجموعات بألوان مختلفة: تآزرات الانثناء باللون الأحمر، وتآزرات الامتداد باللون الأزرق، والتآزر الهجين باللون الأخضر، وتآزرات الإمساك باللون البرتقالي.

FIGURE 10. For each of the mean centroids (n = 21), the histogram shows the number of subjects that share the same kinematic-muscular synergy. Groups are highlighted by different colors: flexion synergies in red, extension synergies in blue, hybrid synergies in green and grasping synergies in orange.

جدول 1: الجدول 1. عدد أوجه التآزر في كل مجموعة (التكرار بين الأفراد)، ومتوسط التشابه بين الأفراد في كل مجموعة.

TABLE 1. Number of synergies in each cluster (inter-individual repeatability), and the mean inter-individual similarity of synergies in each cluster.

في التآزر، لا يمكننا أن نستنتج أن نفس التآزر يستخدم من قبل جميع الأفراد عند النظر في حركات الحياة اليومية إلى جانب تقلباتها الطبيعية. وفقًا لدراستنا، يتضح أنه عند فحص التنسيق بين اليد من خلال التآزر الحركي العضلي، فإن مساحة التحكم لها أبعاد أعلى وتناسق أقل بين

الأفراد مما تم الإبلاغ عنه سابقًا. هذه النتيجة تتعارض جزئيًا مع نتائج الدراسات السابقة التي تدعم بشكل عام التآزر المنخفض الأبعاد والمتسق للأطراف العلوية [13]، [18]، على الرغم من أن هذه النماذج كانت عضلية فقط؛ ومع ذلك، فإن ظروف الاختبار والمجالات التي تم فحصها تختلف فيما يتعلق بدراسة دراستنا ولا يمكن مقارنتها بشكل مباشر. تم بالفعل العثور على نمطية أعلى فيما يتعلق بالأدبيات السابقة

وحركات المعصم بواسطة Jarque-Bou et al. [4]، حيث كانت هناك حاجة إلى عدد كبير من التآزر الحركي لإعادة بناء مجموعة بيانات بما في ذلك عدد كبير من الفهمات والموضوعات.

ج. تحليل التباين

C. ANALYSIS OF VARIABILITY

في هذا العمل، تناولنا تباين التآزر العضلي مع التركيز على التباين بين الأفراد. لقد وجدنا أنه تمت مشاركة وحدتين فقط من قبل أكثر من نصف المشاركين. قد يكون القدر الكبير من التباين بين الأفراد الموجود في نتائجنا نتيجة لعدة عوامل. أولاً، اعتمد البروتوكول التجريبي المقترح في هذه الدراسة على إيماءات منظمة للوصول إلى الفهم، تتضمن عدة مراحل للحركة (الوصول، التشكيل المسبق، الفهم، الإصدار، العودة للخلف). وقد لوحظ بالفعل في التحليل الحركي الأخير الذي تم إجراؤه على مجموعة بيانات Ninapro أن هذا قد يكون عاملاً يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات المستخرجة [4]. علاوة على ذلك، فقد ظهر مؤخرًا أيضًا أن الظروف التجريبية الطبيعية ذات القيود المحدودة قد تؤدي إلى تباين أعلى للوحدات المستخرجة فيما يتعلق بالتجارب الأكثر تقييدًا [30]. يمكن للمرء أن يلاحظ أنه تم العثور على وحدات مختلفة بسبب عدم فرض قيود قوية على الحركة؛ ومع ذلك، في الحياة الواقعية والسيناريوهات، لا تكون المهام مقيدة أبدًا بمسارات محددة مسبقًا، وبالتالي فإن هذا الشرط التجريبي واقعي. في هذا النوع من الحركات، تم العثور على تباين كبير في التآزر العضلي أيضًا في التآزر المستخرج من جلسات الاستحواذ المختلفة لنفس الموضوع، مما يدل على أن هناك تباينًا طبيعيًا في حركات الإنسان، وبالتالي، يؤدي هذا إلى تباين كبير بين الأشخاص [35]. وبالتالي فإن التباين التجريبي الخاضع للإشراف يشبه حالات الاستخدام الحقيقية. في الواقع، خلافًا للعديد من المقالات السابقة التي تمت فيها دراسة التآزر الوضعي فقط [6]، [8]، تشير البيانات ليس فقط إلى التآزر الوضعي للإمساك، ولكنها تشمل أيضًا مراحل التشكيل المسبق، وإمساك الأشياء، وإطلاق الحركة، مع إعطاء حرية نسبية للموضوعات كما هو الحال في السياق الطبيعي. ومن ثم فمن المفهوم أن التكرار بين الأفراد أقل مما كان عليه في الدراسات السابقة، حيث يتم التحقيق في السمات الديناميكية، مع التركيز أيضًا على الأدوار النضالية والعدائية للعضلات التي قد تحتاج إلى مزيد من التآزر لتفسيرها. يمكن أن يشير التكرار الأوسع داخل الفرد أيضًا إلى وجود استراتيجيات مختلفة لأداء نفس الفهم استنادًا إلى الخبرة السابقة لكلا الموضوعين والاختلافات التشريحية بين الموضوعات كما هو موضح في العمل السابق [36]. قد يساعد التحليل الحركي العضلي في تحديد الاستراتيجيات المختلفة المعتمدة لكل قبضة، ويمكن استخدام هذه الخصائص للتمييز بشكل أفضل بين القبضات المتميزة. وبالتالي، يبدو أن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أنماط أكثر تعقيدًا لتنسيق اليد وتتفق مع الأعمال الحديثة ومع الأدلة الفيزيولوجية العصبية. أولاً، توسيع التحليل التآزري على عدد كبير من المواضيع والفهم والتكرار، Jarque-Bou et al. [4]، أثبت بالفعل أن "المزيد من التآزر" عند الحاجة لوصف حركة اليد. ثانيًا، لاحظت الأبحاث الحديثة أيضًا أن الآليات المعقدة للتحكم في اليد لا يمكن اختزالها في التحكم في وضعيات الانثناء والبسط فقط. في العمل من

سانتيلو وآخرون. [6]، وجد المؤلفون أن تحليل المكونات الرئيسية أظهر أن المكونين الأولين يمكن أن يمثلا أكثر من 80% من التباين، مما يعني انخفاضًا كبيرًا عن 15 درجة من الحرية التي تم تسجيلها. مزيد من التآزر يمكن أن يفسر ميزات محددة للأشياء. في هذا العمل، نظهر بدلاً من ذلك أن أصل النمط العصبي الأساسي للحركة عندما يتم تضمين قبضة اليد والمراحل الديناميكية للحركة يبدو أكثر تعقيدًا ولا يعتمد على تآزرين وضعيين فقط، خاصة عندما يتعلق الأمر بحركة التشكيل المسبق وإطلاق الكائن. عندما يتم تضمين المراحل الديناميكية للحركات يتم تقديم المزيد من التباين. قد يظل عدد محدود من أوجه التآزر متاحًا للموضوع دون مشاركته من قبل الآخرين، حيث تقدم الحركات الأكثر تعقيدًا مصادر إضافية للتنوع في كيفية أداء الموضوعات للحركة بأكملها. في الدراسات الفسيولوجية العصبية، تم إثبات التنسيق المعقد لليد خارج الإطار التآزري. في الواقع، يتم تنشيط العديد من الخلايا العصبية الموزعة في مناطق مختلفة من القشرة الحركية الأولية لأداء حركات اليد، مما يؤدي إلى التحكم الحركي المعقد [37]. ومن ثم فمن المعقول تمامًا أن هناك حاجة إلى 21 وحدة حركية عضلية للتعبير عن حركة اليد في مجموعة واسعة من قبضات اليد.

العامل الثاني ذو الصلة الذي قد يؤدي إلى زيادة التباين هو فحص البيانات متعددة المجالات (الحركيات وفريق الإدارة البيئية). من الممكن أن تكون أنماط العضلات الموجودة عادة في دراسات تآزر العضلات مرتبطة بمخرجات حركية مختلفة قليلاً، أو العكس. تجدر الإشارة إلى أنه بسبب الوفرة الحركية [1]، فمن الممكن أن يتم توليد نفس الناتج بواسطة عضلات مختلفة، وبالتالي زيادة عدد التآزرات العضلية الحركية اللازمة لإعادة بناء الأنماط الأصلية؛ ربما تم تسليط الضوء على هذه الظاهرة من خلال منهجيتنا. تشير نتائجنا إلى أنه عند التحقيق في العلاقات السببية الحركية-EMG، فإن بعض أوجه التآزر التي يتم دمجها عادةً مع وظائف حركية مماثلة قد تنقسم إلى المزيد من أوجه التآزر مع نهجنا. في النتائج التي توصلنا إليها، قمنا بتجميع أوجه التآزر حسب وظيفتها الفسيولوجية الرئيسية. هناك بعض تآزرات الانثناء، وتآزرات الباسطة، وتآزرات الهجين، وتآزرات الإمساك التي يتم تمييزها غالبًا على أساس العضلات المنشطة. من المحتمل، في الدراسات السابقة ذات المجال الفردي (معظمها حركية)، أنه سيتم استخلاصها معًا باعتبارها "تآزر انثناء" واحد أو "تآزر الباسطة" [9]، [10]. من الممكن أن النواتج الحركية التي تكون متشابهة في الغالب على المستوى الحركي (المستخرجة "معًا" في دراسات المجال الفردي)، قد لا يتم تمييزها بواسطة نفس التنشيط العصبي EMG. تُعرف هذه العملية باسم ميزة الوفرة الحركية لنظام التحكم لدينا [1]، والتي تنص على أنه يمكن تحقيق مخرجات حركية مماثلة أو متطابقة من خلال عمليات تنشيط EMG غير المتطابقة. في الواقع، بسبب تكرار الجهاز العضلي الهيكلي، هناك مساحة كبيرة من أنماط تنشيط EMG التي يمكن أن تولد نفس عزم الدوران المشترك، أي نفس تسارع المفصل (المعروف أيضًا باسم الفضاء الفارغ العضلي [38]). وبالتالي، قد يكتسب الأفراد المختلفون مجموعة متميزة من التآزر العضلي مع مكونات الفضاء الفارغة العضلية المختلفة عند تعلم مهارات الإمساك والتلاعب. باستخدام خوارزمياتنا، kine-

يتم تقسيم الأنماط الماتيكية إلى مجموعات من التآزرات ذات الوظائف المماثلة، والتي يمكن تمييزها بمستوى أعلى من التفاصيل بسبب اختلاف مكونات المساحة الفارغة في عمليات تنشيط فريق الإدارة البيئية.

قد يكون العامل الثالث الذي يؤثر على التباين هو العدد الكبير من الإمساكات المدروسة (20)، والتكرار (6)، والموضوعات (28)، والإشارات (27). وهذا الرقم أعلى مما كان عليه في معظم الدراسات السابقة على العضلات أو التآزر الحركي وحده؛ قد يكون التوظيف المنسق لمساحة تحكم بهذا البعد مصدرًا للتمايز بين الموضوعات. العامل الرابع الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن هذه الدراسة أجريت على مجال معقد للغاية وهو التنسيق اليدوي: ربما لم يتم تعيين بعض الهياكل العضلية بدقة واكتشافها عبر الأشخاص، على سبيل المثال بسبب الاختلافات التشريحية الفسيولوجية التي يستحيل تصميمها. على الرغم من أن مخطط كهربية العضل الساعدي المسجل يرتبط بالأنماط الحركية، فقد أهملنا عضلات اليد الجوهرية، كما هو الحال في العديد من التطبيقات لا يمكن تسجيلها لأنها صغيرة جدًا (وقد تتداخل أقطاب مخطط كهربية العضل مع الحركة)، أو لأن تطبيقات الأطراف الاصطناعية لا تسمح بتسجيل نشاط اليد. قد يؤثر هذا الاختيار للعضلات المسجلة جزئيًا على تباين النتائج المحققة. في الوقت نفسه، في رسم خرائط شامل لتنشيط وحركات اليد، قد تؤدي الاختلافات البسيطة الموجودة في دائرة المالية إلى تآزرات جديدة. بل إننا نقول إن رسم خريطة كاملة، بما في ذلك عضلات اليد والأصابع المفقودة، قد يولد ذخيرة أوسع ومتغيرة من التآزرات متعددة الوسائط. على العكس من ذلك، نتوقع أنه ربما، عند النظر في التحكم الحركي الإجمالي (على سبيل المثال في سيناريوهات الأطراف العلوية أو السفلية)، قد يؤدي نفس النهج إلى تمايز أقل عبر الموضوعات وإلى مساحة تحكم منخفضة الأبعاد ومتسقة بين الأفراد.

د. الوظيفة الفسيولوجية للتآزر

D. PHYSIOLOGICAL FUNCTION OF SYNERGIES

لقد حددنا عدة أنواع من التآزر الحركي العضلي، يبدو أن كل منها يؤدي وظيفة فسيولوجية معينة. تم استخدام ثلاث عمليات تآزر للانثناء لثني العديد من دوائر المالية في اليد. في هذه التآزرات، يرتبط التنشيط المشترك لمجموعة من العضلات المثنية بانثناء دائرة المالية (كل من فريق الإدارة البيئية والأحمال الحركية إيجابية). على وجه الخصوص، يتم التحكم في ثني مفاصل الأصابع من الثاني إلى الخامس من خلال تآزرات منفصلة: يقوم أحد التآزر بثني مفصل MCP للأصابع الأربعة، والآخر يثني مفصل PIP لنفس الأصابع. ثم، يمثل التآزر الإضافي انثناء جميع المفاصل. تم استخدام سبعة تآزرات الباسطة لتمديد اليد. في هذه التآزرات، يرتبط التنشيط المشترك لمجموعة من العضلات الباسطة بتمديد دائرة المالية (الأحمال الحركية سلبية). تم التحكم في تآزرين في تمديد مفاصل MCP للأصابع الأربعة، إلى جانب العضلات الباسطة. أظهرت تآزرتان تمديد جميع المفاصل، مع تنشيط العضلات الباسطة وتنشيط العضلات المثنية البسيطة، بينما أظهرت أخرى تنشيط العضلات المثنية المرتبطة بامتداد صغير للمفاصل. يمثل التآزران الآخران امتدادًا لمفاصل الإبهام. تمثل سبعة أشكال تآزر هجينة أنماط تنسيق معقدة بما في ذلك مزيج من الانحناءات والانحناءات

التمديدات حسب المفصل (الأحمال الحركية جزء منها موجب وجزء سلبي). في بعض أوجه التآزر هذه، كان تمديد مفاصل PIP مقترنًا بثني مفاصل MCP، وفي حالات تآزرية أخرى، كان ثني مفاصل PIP مقترنًا بتمديد مفاصل MCP. أظهرت ثلاث حالات تآزر تنشيطًا كبيرًا لمفاصل الإبهام، مرتبطًا بالأنشطة البسيطة للمفاصل الحركية الأخرى. أخيرًا، يعد تآزر الإمساك الثابت حالة خاصة حيث لا تتحرك اليد وتكون أنماط العضلات فقط هي النشطة. تظهر هذه التآزرات الحركية العضلية في الغالب على أنها تآزرات عضلية. تم العثور على أربعة أنماط عضلية: العضلات الباسطة والزندي المنحرفة؛ العضلات الباسطة العضلات الباسطة والزندي المنحرفة والأصابع الباسطة. العضلات المثنية والأصابع المثنية.

من النتائج التي توصلنا إليها، يمكننا أن نلاحظ أن الأصابع (من الثاني إلى الخامس) يتم التحكم فيها معًا، ولكن يمكن التحكم في مفاصلها، أي MCP وPIP، من خلال التآزر المنفصل. وبدلاً من ذلك، يتم التحكم في الإبهام بشكل عام من خلال عمليات تآزر منفصلة. على الرغم من أن الجزء الحركي من التآزر الحركي العضلي الذي وجدناه يمكن أن يصف بشكل جيد التحكم في اليد والأصابع أثناء الإمساك، فمن الصعب تحديد علاقة فسيولوجية واضحة بين التنشيط الحركي والعضلي. في الواقع، كان تمديد المفاصل يقترن أحيانًا بالعضلات المثنية، والعكس صحيح. يمكن أن تكون هذه المشكلة مرتبطة بالهياكل المعقدة التي تكمن وراء التحكم في اليد والأصابع.

هـ. تطبيق الدراسة على مجموعة متنوعة من

E. APPLICATION OF THE STUDY TO A VARIETY OF

السيناريوهات: يوفر التآزر الحركي العضلي محاولة جديدة نحو الوصف الاصطناعي لتنظيم الجهاز العصبي الحركي، والذي يمكن أن يؤدي إلى وجهات نظر جديدة في تحليل التحكم الحركي في الممارسة السريرية. لقد تم بالفعل استخدام مفهوم التنظيم المعياري في إعادة تأهيل التآزر العضلي والحركي، حيث أن التغييرات في هيكلها وعددها تسمح بتمييز الحالات المرضية [39]. لذلك، قد يسمح التآزر الحركي العضلي بتقييم تنسيق الحركات بطريقة أكثر شمولاً، وربط الأنماط العضلية والحركية بشكل مباشر. علاوة على ذلك، يتم استخدام العديد من الأجهزة لإعادة تأهيل اليد [40]، وقد تسمح النماذج القائمة على التآزر بتحسين استعادة الوظائف الحركية [41]. يمكن أن يوفر الارتباط بين الأنماط العضلية والحركية مزيدًا من الأفكار حول أنماط الفهم لتحسين أجهزة إعادة تأهيل اليد [42].

يمكن أن يؤدي التآزر الحركي العضلي لحركات اليد أيضًا إلى تطبيقات في الأطراف الاصطناعية. تتيح الأطراف الاصطناعية لتخطيط العضل العضلي السطحية الماهرة والتي يتم التحكم فيها بشكل طبيعي لمبتوري الأطراف أداء احتياجاتهم الشخصية مثل تناول الطعام أو استخدام الأدوات. تتقدم شركات الأطراف الاصطناعية والبحث العلمي نحو هذا الهدف، لكن الأيدي الاصطناعية الماهرة التي يتم التحكم فيها بشكل طبيعي ليست متاحة بعد، لا في السوق ولا في البحث العلمي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى مشاكل التحكم [43] المتعلقة بالمتانة. تم إثبات أن المعلمات السريرية لمبتوري الأطراف تؤثر على قدرات التحكم [15]. من أجل تعزيز تحسين أنظمة التحكم في sEMG

الأطراف الاصطناعية لليد، وهي مجموعة بيانات متاحة للجمهور للتحكم في الأطراف الاصطناعية لليد الآلية (قاعدة بيانات Ninapro1) تم إصدارها في عام 2014 [24]، وتم توسيعها بعدة مجموعات بيانات إضافية بعد ذلك [44]، [45]. حاليًا، تتضمن قاعدة البيانات أكثر من 130 موضوعًا (بما في ذلك 11 مبتوري الأطراف)، يكررون بشكل طبيعي قدر الإمكان ما يصل إلى 53 حركة يد مع العديد من إعدادات

الاستحواذ التي تتراوح أسعارها من بضع مئات إلى عدة آلاف من الدولارات. الهدف من Ninapro هو تعزيز تحسين المجال من خلال السماح بتطوير واختبار أساليب التعلم الآلي المتقدمة. ومع ذلك، يمكن أيضًا تمهيد الطريق إلى التحكم الطبيعي في الأيدي الاصطناعية الماهرة من خلال تبسيط المشكلة، على سبيل المثال من خلال تحديد مجموعة من الوحدات الحركية الكافية للتحكم في مجموعة شاملة من قبضات اليد.

تم اقتراح تطبيق التآزر العضلي والوضعي لليد على تطوير الأطراف الاصطناعية اليدوية الكهربائية العضلية والتحكم على المستوى المنخفض مؤخرًا في الأدبيات واختبارها في إعدادات محددة، في حين لا تزال استراتيجيات التحكم عالية المستوى غير مستكشفة على نطاق واسع. إن تطبيق تآزر وضع اليد في تطوير الأطراف الاصطناعية اليدوية واضح بشكل خاص في تطوير PISA/IIT Softhand، وهي يد آلية يتم تشغيلها بواسطة محرك واحد [46]. يمكن تعريف تطبيق تآزر وضع اليد على أساليب التحكم ذات المستوى المنخفض على أنه التحكم في يد روبوتية بارعة مع عدد قليل من إشارات الإدخال المستقلة (عادة 4) التي تعدل بعض التآزرات الأولى (عادة أول واحد أو اثنين) في اليد الروبوتية، مما يؤدي إلى إنتاج اليد الروبوتية لإعادة إنتاج عدة قبضات يدوية [47]، [48]، [49].

و. القيود والعمل المستقبلي

F. LIMITATIONS AND FUTURE WORK

تضمن تحليلنا 27 "قناة مختلطة" (الحركية + EMG) التي توفر تقييمًا معقدًا ومتعدد العوامل بما في ذلك رسم خرائط شامل لدائرة المالية. في حين أن التقييم "مفيد" من ناحية لأنه يوفر رسم خرائط عالي الأبعاد، فإن مجموعة البيانات متعددة الوسائط قد تحمل في الوقت نفسه قطعًا أثرية بسبب خطوات المعالجة المسبقة اللازمة لتوفير بيانات متماسكة لتغذية خوارزمية الاستخراج. ليس من السهل مقارنة الإشارات من مجالات متعددة، وهناك بالطبع العديد من العوامل التي ربما أثرت على التحليل. أولاً، اختيار استخدام التسارع لوصف علم الحركة؛ فمن الممكن أنه باستخدام الموضع الزاوي، أو نطاقات الحركة أو السرعات، قد يتم تفسير النتائج بشكل مختلف. ثانيًا، قد تؤثر الخطوات المختلفة لتحليل الإشارة والتطبيع على النتائج (ومع ذلك، فإن هذا الاعتبار صالح لأي دراسة حول أوجه التآزر ولا يرتبط بإعدادنا التجريبي أو البروتوكول أو خط أنابيب التحليل). علاوة على ذلك، فيما يتعلق بالدراسات السابقة في هذا المجال، يتم زيادة عدد دائرة المالية وقد يؤدي إلى زيادة التباين. وهناك أيضا نقص في الدراسات المقارنة. والأكثر من ذلك، يتم أخذ التأخير بين المتغيرات الحركية وإشارات EMG في الاعتبار باستخدام نموذج تأخير ثابت بسيط [29].

علاوة على ذلك، على الرغم من أن السيطرة التي تم تحليلها تمثل سيناريو واقعي، حيث لا تكون الحركات مقيدة، فإن رسم الخرائط المقترح لا يزال محدودًا بسبب اعتماد

لإعداد مختبر لم يتم دمجه بعد في سيناريو الحياة الواقعية. لم يتم أخذ الشروط الحدودية المتعلقة بالتفاعل مع الأشياء أو تطبيق القوة في الاعتبار في هذه الدراسة. لم يتم أخذ الأوزان المختلفة للأشياء بعين الاعتبار في هذه الدراسة؛ سوف يبحث العمل المستقبلي في تأثيرات وزن الأشياء على التآزر العضلي.

السؤال المهم جدًا الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن خوارزمية MMF تفترض ضمنيًا أن الحركية والنشاط العضلي يشتركان في علاقة خطية، في حين أن ديناميكية تقلص العضلات والعضلات المستجيبة قد تكون غير خطية [50]. قد يعني هذا أن نموذج التقاط العلاقات بين التنسيق العضلي والحركي يتطلب نمذجة غير خطية مطلوبة لتفسير أكثر دقة للنتائج، وهو ما لم يتم أخذه في الاعتبار في هذه الدراسة. علاوة على ذلك، في حين أظهر نهج التآزر أنه متوافق مع النتائج التجريبية، في هذه الدراسة يجب إثبات قابليته للنقل إلى مساحة المستجيب [51]. في هذه الدراسة، وكذلك في غالبية أعمال التآزر العضلي، لم يثبت أن مجموعة التآزر المستخرج قادرة على تحديد نفس الناتج الحركي كما فعلت الحركية الأصلية وEMG، ولكنها تعيد بناء الإشارات المستخدمة بشكل فعال كمدخلات لخوارزميتنا الجديدة.

في حين أن نطاق التطبيقات قد يختلف وينقسم إلى عدة مجالات، فمن المحتمل أنه اعتمادًا على التطبيقات، يمكن تحسين نتائج هذه الدراسة بشكل أكبر. على سبيل المثال، قد يستفيد تطبيق قاعدة البيانات هذه على أداء المريض العصبي من التسجيلات المضبوطة لمطابقة قاعدة البيانات المرجعية مع السمات المميزة للضعف الحركي (مثل انخفاض نطاق الحركة، والحركات المتشنجة، وعدم التكرار)، والتي لم يتم التحقيق فيها في هذه الدراسة.

خامسا: الاستنتاج

V. CONCLUSION

في هذا البحث، تم استخراج التآزر الحركي العضلي لأول مرة من EMG والبيانات الحركية المسجلة أثناء أداء العديد من قبضات اليد. يسمح هذا الإجراء بوصف حركات اليد بمجموعة مخفضة من المكونات متعددة الوسائط. تمت دراسة تباين التآزرات المستخرجة لتقييم الذخيرة المتاحة للأشخاص الأصحاء وتوصيف التآزر الحركي العضلي.

لقد وجدنا أن عددًا محدودًا من التآزرات المكانية، التي يتم تعديلها بواسطة إشارة تنشيط متغيرة بمرور الوقت، تكمن وراء تنفيذ مجموعة كبيرة ومتنوعة من حركات استكشاف الطرف العلوي. ومع ذلك، لم تكن أوجه التآزر متسقة دائمًا عبر المواضيع، مما يكشف عن تباين كبير بين الأفراد في استراتيجيات التحكم باليد. بشكل عام، يؤدي النظر في مجموعة واسعة من الحركات، وكذلك تقليل قيودها، إلى تحديد بنية معيارية أكثر مرونة فيما يتعلق بتلك المحددة في الدراسات السابقة.

مراجع

REFERENCES

[1] M. L. Latash, J. P. Scholz, and G. Schöner, ''Motor control strategies

تم الكشف عنها في بنية التقلبات الحركية،'' ممارسة الرياضة والخيال العلمي. القس، المجلد. 30، لا. 1، الصفحات من 26 إلى 31، يناير 2002، دوى: 10.1097/00003677-200201000-00006.

[2] M. Atzori, A. Gijsberts, I. Kuzborskij, S. Elsig, A.-G. M. Hager, O. Deriaz,

C. كاستيليني، H. مولر، Bg. كابوتو، ""توصيف مقاعد البدلاء-

C. Castellini, H. Müller, and B. Caputo, ''Characterization of a bench-

علامة قاعدة بيانات لتصنيف الحركة الكهربية العضلية، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 23، لا. 1، الصفحات من 73 إلى 83، يناير 2015، دوى: 10.1109/TNSRE.2014.2328495.

[3] E. Bizzi، V. C. K. Cheung، A. d'Avella، P. Saltiel، and M. Tresch، ""Combin-

وحدات للحركة،" Brain Res. القس، المجلد. 57، لا. 1، الصفحات من 125 إلى 133، يناير 2008، دوى: 10.1016/j.brainresrev.2007.08.004. [4] N. J. Jarque-Bou, A. Scano, M. Atzori, and H. Müller ""التآزر الحركي-

مسكات اليد: دراسة شاملة عن مجموعة كبيرة من البيانات المتاحة للجمهور، جيه نيورونج. إعادة التأهيل، المجلد. 16، لا. 1، ص. 63، مايو 2019، دوى: 10.1186/s12984-019-0536-6. [5] ر. بريفيت، ف. دوناروما، أ. دافيلا، وج. بيزولو، ""دليل على

تآزر متناثر في استيعاب الإجراءات،" الخيال العلمي. النائب، المجلد. 8، لا. 1، ص. 616، يناير 2018، دوى: 10.1038/s41598-017-18776-y. [6] M. Santello, M. Flanders, and J. F. Soechting ""التآزر الوضعي لليد

استخدام الأداة،" J. Neurosci.، المجلد. 18، لا. 23، الصفحات من 10105 إلى 10115، ديسمبر 1998، دوى: 10.1523/JNEUROSCI.18-23-10105.1998. [7] م. سانتيلو، م. بيانكي، م. غابيتشيني، إي. ريكياردي، ج. سالفييتي،

D. Prattichizzo، M. Ernst، A. Moscatelli، H. Jörntell، A. M. L. Kappers،

D. Prattichizzo, M. Ernst, A. Moscatelli, H. Jörntell, A. M. L. Kappers,

A. Bicchi و ،K. Kyriakopoulos، A. Albu-Schäffer، C. Castellini، "تآزر اليد: تكامل الروبوتات وعلم الأعصاب لفهم التحكم في الأيدي البيولوجية والاصطناعية،" فيز. القس الحياة، المجلد. 17، الصفحات من 1 إلى 23، يوليو 2016، دوى: 10.1016/j.plrev.2016.02.001. [8] Y. Liu, L. Jiang, D. Yang, and H. Liu, "تحليل وضعية اليد والمعصم"

التآزر في استيعاب التسامح للأشياء المختلفة،" PLoS ONE، المجلد. 11، لا. 8 أغسطس 2016، الفن. لا. e0161772، دوى: 10.1371/journal.pone.0161772. [9] سي آر ماسون، جي إي جومير، وتي جيه إبنر، "تآزر اليد أثناء الوصول-

للفهم،" ج. نيوروفيسيول.، المجلد. 86، لا. 6، الصفحات من 2896 إلى 2910، ديسمبر 2001، دوى: 10.1152/jn.2001.86.6.2896. [10] ن. جاراسيه، أ. ريبيرو، أ. السحباني، و. باختا، وأ. روبي برامي، "الشرج-

"نظام تآزر اليد في الأشخاص الأصحاء أثناء التلاعب باليدين بأشياء مختلفة"، جيه نيورونج. إعادة التأهيل، المجلد. 11، لا. 1، ص. 113، 2014، دوى: 10.1186/1743-0003-11-113. [11] في. باتيل، بي. ثوكرال، إم كيه بيرنز، آي. فلوريسكو، آر. تشاندراموولي، و

ر. فينجاموري، ""الفهم الدقيق لأوجه التآزر كقياسات حيوية"،" فرونتيرز بيونج.

R. Vinjamuri, ''Hand grasping synergies as biometrics,'' Frontiers Bioeng.

التكنولوجيا الحيوية، المجلد. 5، ص. 26 مايو 2017. [12] P. H. Thakur, A. J. Bastian, and S. S. Hsiao, ""حركة متعددة الأرقام"

تآزر اليد البشرية في مهمة استكشاف لمسية غير مقيدة،" J. Neurosci.، المجلد. 28، لا. 6، الصفحات من 1271 إلى 1281، فبراير 2008، دوى: 10.1523/JNEUROSCI.4512-07.2008. [13] أ. دافيلا، أ. بورتوني، إل. فرنانديز، و. لاكوانيتي، "التحكم

من الحركات سريعة الوصول عن طريق مجموعات التآزر العضلي،" J. Neurosci.، المجلد. 26، لا. 30، الصفحات من 7791 إلى 7810، يوليو 2006، دوى: 10.1523/JNEUROSCI.0830-06.2006. [14] د. فارينا، ن. جيانغ، ه. ريباوم، أ. هولوبار، ب. غرايمان، ه. ديتل،

و O. C. Aszmann، ""استخلاص المعلومات العصبية من مخطط كهربية العضل السطحي للتحكم في الأطراف الاصطناعية للطرف العلوي: السبل والتحديات الناشئة"، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 22، لا. 4، الصفحات من 797 إلى 809، يوليو 2014، دوى: 10.1109/TNSRE.2014.2305111. [15] م. أتزوري، أ. جيجبرتس، سي. كاستيليني، ب. كابوتو، أ.-جي.-م. هاجر،

S. Elsig، G. Giatsidis، F. Bassetto، H. Müllerg، "تأثير العيادة"

S. Elsig, G. Giatsidis, F. Bassetto, and H. Müller, ''Effect of clini-

معاملات كال على التحكم في الأيدي الاصطناعية الروبوتية الكهربائية العضلية، جيه ريهابيل. الدقة. تطوير.، المجلد. 53، لا. 3، الصفحات من 345 إلى 358، 2016، دوى: 10.1682/JRRD.2014.09.0218. [16] C. Cipriani، F. Zaccone، S. Micera، M. C. Carrozza و "" على المشاركة

التحكم في اليد الاصطناعية التي يتم التحكم فيها بواسطة EMG: تحليل التفاعل بين المستخدم والأطراف الاصطناعية، IEEE Trans. روبوت.، المجلد. 24، لا. 1، الصفحات من 170 إلى 184، فبراير 2008، دوى: 10.1109/TRO.2007.910708. [17] سي. كاستيليني وبي. فان دير سماجت، ""دليل على تآزر العضلات أثناء

استيعاب الإنسان ، بيول. سايبرن، المجلد. 107، لا. 2، الصفحات من 233 إلى 245، أبريل 2013، دوى: 10.1007/s00422-013-0548-4. [18] S. A. Overduin، A. d'Avella، J. Roh، and E. Bizzi "" تعديل العضلات

توظيف التآزر في استيعاب الرئيسيات،" J. Neurosci.، المجلد. 28، لا. 4، الصفحات من 880 إلى 892، يناير 2008، دوى: 10.1523/JNEUROSCI.2869-07.2008. [19] أ. دافيلا، ب. سالتيل، وإي. بيزي، "مجموعات من التآزر العضلي

في بناء السلوك الحركي الطبيعي،" Nature Neurosci.، المجلد. 6، لا. 3، الصفحات من 300 إلى 308، مارس 2003، دوى: 10.1038/nn1010. [20] M. Tagliabue، A. L. Ciancio، T. Brochier، S. Eskiizmirliler، و

ماير ماير، «الاختلافات بين التآزر الحركي والتآزر العضلي»

M. A. Maier, ''Differences between kinematic synergies and muscle syn-

طاقات أثناء استيعاب رقمين، "" الحدود همهمة". علم الأعصاب، المجلد. 9، ص. 165، مارس 2015، دوى: 10.3389/fnhum.2015.00165.

[21] S. Betti, G. Zani, S. Guerra, U. Castiello, and L. Sartori, ''Reach-to-grasp

الحركات: دراسة تقنيات متعددة الوسائط، الحدود النفسية، المجلد. 9، ص. 990، يونيو. 2018. [22] أ. سكانو، آر إم ميرا، وأ. دافيلا، ""تحليل المصفوفات المختلطة:

خوارزمية جديدة لاستخلاص التآزر الحركي العضلي،" J. Neurophysiol., vol. 127، لا. 2، الصفحات من 529 إلى 547، فبراير 2022، دوى: 10.1152/[23] .jn.00379.2021. د. لي وإتش. إس. سيونج، "خوارزميات عامل المصفوفة غير السالبة-

"" في بروك. ظرف. المشاة العصبية. عملية. النظام. كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 2000، الصفحات من 1 إلى 7. [24] م. أتزوري، أ. جيجبرتس، سي. كاستيليني، ب. كابوتو، أ.-جي.-م. هاجر، س. إلسيج،

جي. جياتسيديس، إف. باسيتو، وإتش. مولر، "بيانات تخطيط كهربية العضل لغير

G. Giatsidis, F. Bassetto, and H. Müller, ''Electromyography data for non-

الأطراف الاصطناعية اليدوية الروبوتية الغازية التي يتم التحكم فيها بشكل طبيعي، Sci. البيانات، المجلد. 1، لا. 1، الصفحات من 1 إلى 13، ديسمبر 2014، دوى: 10.1038/[25] .sdata.2014.53. أ. سكانو، أ. تشيافينا، إل إم توساتي، إتش. مولر، وم. أتزوري، "موس-

تحليل التآزر الواضح لمجموعة بيانات يمكن الإمساك بها يدويًا: مجموعة فرعية محدودة من الوحدات الحركية قد تكمن وراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من أدوات الإمساك باليد،" Frontiers Neurorobotics، المجلد. 12، ص. 57، سبتمبر 2018، دوى: 10.3389/[26] .fnbot.2018.00057. ف. ستيفال، إس. ميشيليتو، إم. كوجنولاتو، إي. باجيللو، إتش. مولر، و

إم. أتزوري، ""التصنيف الكمي لقبضة اليد البشرية"، جيه نيورو إنج.

M. Atzori, ''A quantitative taxonomy of human hand grasps,'' J. NeuroEng.

إعادة التأهيل، المجلد. 16، لا. 1، ص. 28 فبراير 2019، دوى: 10.1186/s12984-019-0488-x. [27] A. S. Oliveira, L. Gizzi, D. Farina, and U. G. Kersting, ""الوحدات الحركية لل

الحركة البشرية: تأثير متوسط تخطيط كهربية العضل، والتسلسل، وعدد دورات الخطوات،" فرونتيرز هوم. علم الأعصاب، المجلد. 8، ص. 335، مايو 2014، دوى: 10.3389/[28] .fnhum.2014.00335. ب. كيليبا، ب. تروبيا، إي. بيروندياني، م. كوشيا، إس. ميسيرا، و

ف. أرتوني، كيف يتأثر التآزر العضلي بالتخطيط الكهربائي العضلي قبل

F. Artoni, ''How are muscle synergies affected by electromyography pre-

المعالجة؟" IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 26، لا. 4، الصفحات من 882 إلى 893، أبريل 2018، دوى: 10.1109/[29] .TNSRE.2018.2810859. هـ. بيجوفيتش، ج.كيو. تشو، تي لي، واي وانغ، وي.-بي. تشنغ، ""الكشف عن

التأخر الكهروميكانيكي ومكوناته أثناء الانقباض الإرادي متساوي القياس للعضلة الرباعية الفخذية،" Frontiers Physiol., vol. 5، ص. 494، ديسمبر 2014، دوى: 10.3389/[30] .fphys.2014.00494. أ. سكانو، ل. دارداري، ف. مولتيني، ه. جيبرتي، ل. م. توساتي، وأ. دافيلا،

""رسم خرائط مكانية شاملة لتآزر العضلات في حركات الأطراف العلوية المتغيرة للغاية للأشخاص الأصحاء،" Frontiers Physiol.، المجلد. 10، ص. 1231، سبتمبر 2019. [31] دبليو إيه لي، تي إس بوكانان، إم دبليو روجرز، "تأثيرات تسريع الذراع"

والظروف السلوكية المتعلقة بتنظيم التعديلات الوضعية أثناء ثني الذراع. دقة الدماغ.، المجلد. 66، لا. 2، الصفحات من 257 إلى 270، أبريل 1987، دوى: 10.1007/[32] .BF00243303. د. ستانيف وك. موستاكاس، "" نمذجة الحركة والعضلية الهيكلية

التكرار الديناميكي باستخدام إسقاط الفضاء الفارغ،" PLoS ONE، المجلد. 14، لا. 1 يناير 2019، الفن. لا. e0209171، دوى: 10.1371/[33] .journal.pone.0209171. س. رانالدي، سي. دي مارشيس، ج. سيفيريني، وس. كونفورتو، ""كائن-

نهج قائم على المعلومات لاختيار عدد التآزرات العضلية التي سيتم استخلاصها من خلال تحليل المصفوفة غير السالبة، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 29، ص 2676-2683، 2021، دوى: 10.1109/[34] .TNSRE.2021.3134763. ن. شيا بيخارانو، أ. بيدروتشي، أ. ناردوني، م. شيباتي، دبليو. باتشينيلي،

M. مونتيكون، ج. فيريجنو، Sg. فيرانتي، "ضبط مزامنة العضلات"

M. Monticone, G. Ferrigno, and S. Ferrante, ''Tuning of muscle syn-

الطاقات أثناء المشي على طول المسارات المستقيمة والمنحنية عند البشر. بيوميد. المهندس، المجلد. 45، لا. 5، الصفحات من 1204 إلى 1218، مايو 2017، دوى: 10.1007/[35] .s10439-017-1802-z. U. Pale، M. Atzori، H. Müller، and A. Scano، ""تقلب تزامن العضلات"

الطاقات في قبضات اليد: تحليل البيانات أثناء الجلسات وفيما بينها، أجهزة الاستشعار، المجلد. 20، لا. 15، ص. 4297، أغسطس 2020، دوى: 10.3390/[36] .s20154297. ك. تيرابایاشي، ج. أوتا، ون. مياتا، "فهم الإستراتيجية عند التجربة"

أيدي بأحجام مختلفة،» في بروك. IEEE كثافة العمليات. أسيوط. روبوت. المحاكاة الحيوية (ROBIO)، ديسمبر 2007، الصفحات من 1422 إلى 1427، دوى: 10.1109/ M. H. [37] .ROBIO.2007.4522373. L. S. Hibbard و Schieber، ""كيف تكون القشرة الحركية جسدية؟"

منطقة اليد؟" العلوم، المجلد. 261، لا. 5120، الصفحات من 489 إلى 492، يوليو 1993، دوى: 10.1126/[38] .science.8332915. س. جورجون، د. بورزيلي، ب. دي باسكوالي، د. ج. بيرجر، ت. إل. بالدي،

N. D'Aurizio, D. Prattichizzo, and A. d'Avella, ""التحكم المتزامن في

N. D'Aurizio, D. Prattichizzo, and A. d'Avella, ''Simultaneous control of

درجات الحرية الطبيعية والإضافية من خلال القوة متساوية القياس والنشاط الكهربائي العضلي في الفضاء الفارغ من العضلات إلى القوة،" J. Neural Eng.، المجلد. 19، لا. 1 يناير 2022، المادة. لا. 016004، دوى: 10.1088/1741-2552/ac47db. [39] S. Safavynia, G. Torres-Oviedo, and L. Ting, "التآزر العضلي: ضمني-

"إجراءات للتقييم السريري وإعادة تأهيل الحركة،" موضوعات إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي.، المجلد. 17، لا. 1، الصفحات من 16 إلى 24، يوليو 2011، دوى: 10.1310 / sci1701-16.

[40] A. Borboni, M. Mor, and R. Faglia, ''Gloreha—Hand robotic rehabilita-

نشوئها: التصميم والنموذج الميكانيكي والتجارب، ج. داين. النظام، التدابير، التحكم، المجلد. 138، لا. 11 يوليو 2016، دوى: 10.1115/1.4033831. [41] س. سيوتي، إي. باتاليا، ن. كاربونارو، أ. بيتشي، أ. توغنيتي، و

M. Bianchi، ""قفاز استشعار مصمم على النحو الأمثل قائم على التآزر من أجل الوظائف"

M. Bianchi, ''A synergy-based optimally designed sensing glove for func-

التعرف على الفهم المنطقي، أجهزة الاستشعار، المجلد. 16، لا. 6، ص. 811، يونيو 2016، دوى: 10.3390/s16060811. [42] N. Nordin, S. Xie, and B. Wünsche, ""تقييم مؤهلات الحركة""

القدرة على استخدام الروبوت – إعادة تأهيل الأطراف العلوية المساعدة بعد السكتة الدماغية: مراجعة، جيه نيورو إنج. إعادة التأهيل، المجلد. 11، لا. 1، ص. 137، 2014، دوى: 10.1186/1743-0003-11-137. [43] M. Atzori، H. Müllerg، ""قدرات التحكم في الروبوتات الكهربائية العضلية""

الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأيدي: بحث علمي ونظرة عامة على السوق،'' Frontiers Syst. علم الأعصاب، المجلد. 9، ص. 162، نوفمبر 2015، دوى: 10.3389/fnsys.2015.00162. [44] أ. كراسوليس، آي. كيرانو، إم إس إردن، ك. نزاربور، وس. فيجاياكومار،

""تحسين التحكم في اليد الاصطناعية مع الاستخدام المتزامن للقياسات الكهربية العضلية والقصور الذاتي،" جيه نيورو إنج. إعادة التأهيل، المجلد. 14، لا. 1، ص. 71، يوليو 2017، دوى: 10.1186/s12984-017-0284-4. [45] س. بيزولاتو، ل. تاجلياپيترا، م. كوجنولاتو، م. ريجياني، ه. مولر،

M. Atzorig، ""مقارنة ستة إعدادات لاكتساب تخطيط كهربية العضل في مهام تصنيف حركة اليد،" PLoS ONE، المجلد. 12، لا. 10 أكتوبر 2017، الفن. لا. e0186132، دوى: 10.1371/journal.pone.0186132. [46] إم جي كاتالانو، جي جريولي، إي. فارنيولي، أ. سيريو، سي. بيازا، وأ. بيتشي،

""التآزر التكيفي للتصميم والتحكم في اليد الناعمة Int "،"Pisa/IIT. جي روبوت. الدقة، المجلد. 33، لا. 5، الصفحات من 768 إلى 782، أبريل 2014، دوى: 10.1177/0278364913518998. [47] جي سي ماترون، سي. سيرياني، إي إل سيكو، جي. ماجينيس، إم سي كاروزا،

""التحكم القائم على تحليل المكونات الرئيسية لليد الاصطناعية متعددة الوظائف،" J. NeuroEng. إعادة التأهيل، المجلد. 7، لا. 1، ص. 16 أبريل 2010، دوى: 10.1186/1743-0003-7-16. [48] جي سي ماترون، سي. سيرياني، إم. كاروزا، وج. ماجينيس، ""في الوقت الفعلي""

التحكم الكهربي العضلي في الطرف الاصطناعي لليد متعدد الأصابع باستخدام تحليل المكونات الرئيسية،'' J. NeuroEng. إعادة التأهيل، المجلد. 9، لا. 1، ص. 40، 2012، دوى: 10.1186/1743-0003-9-40. [49] جي إل سيجيل، ""تصميم والتحقق من صحة وضعية اليد الكهربية العضلية المتغيرة"

وحدة تحكم تعتمد على تحليل المكون الرئيسي لاستيعاب الإنسان، IEEE Trans. النظام العصبي. إعادة التأهيل. المهندس، المجلد. 22، لا. 2، الصفحات من 249 إلى 257، مارس 2014، دوى: 10.1109/TNSRE.2013.2260172. [50] E. A. Clancy, L. Liu, P. Liu, and D. V. Z. Moyer, ""تحديد الثابت-

العلاقة بين الوضعية EMG وعزم الدوران حول الكوع باستخدام النماذج الديناميكية غير الخطية، IEEE Trans. بيوميد. المهندس، المجلد. 59، لا. 1، الصفحات من 205 إلى 212، يناير 2012، دوى: 10.1109/TBME.2011.2170423. [51] C. Alessandro, I. Delis, F. Nori, S. Panzeri, and B. Berret, ""العضلات""

التآزر في علم الأعصاب والروبوتات: من منظور مساحة الإدخال إلى منظور مساحة المهمة،'' Frontiers Comput. علم الأعصاب، المجلد. 7، ص. 43 أبريل 2013، دوى: 10.3389/fncom.2013.00043.

حصل أليساندرو سكانو على جائزة B.E و م.س. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو في عامي 2008 و2011، على التوالي، والدكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الحيوية من جامعة بريشيا عام 2015. منذ عام 2018، كان باحثًا متفرغًا في معهد التقنيات الصناعية الذكية وأنظمة التصنيع المتقدم (STIIMA)، المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا (CNR). تشمل اهتماماته البحثية تحليل التحكم الحركي البشري، والتآزر العضلي، وتحليل البيانات الحركية والحركية العصبية، المطبقة في العديد من المجالات، بما في ذلك إعادة التأهيل العصبي، والتحكم الحركي، والصناعة. في أبحاثه، يتعاون باستمرار مع المستشفيات السريرية.

تمويل الوصول المفتوح مقدم من "Consiglio Nazionale delle Ricerche-CARI-CARE-ITALY"

حصل NÉSTOR JARQUE-BOU على جائزة B.E. شهادة في الهندسة الصناعية عام 2012 والدكتوراه. حصل على درجة الدكتوراه في عام 2019. ومن خلال دوره كباحث، فهو جزء من مجموعة الميكانيكا الحيوية وبيئة العمل، UJI. وهو حاليا أستاذ مساعد في جامعة جاومي الأول (UJI)، إسبانيا. وقد شارك في العديد من المشاريع المتعلقة بالميكانيكا الحيوية لليد والمعصم والتي أدت إلى نشر أكثر من 20 منشورًا في المجلات الدولية المفهرسة في JCR. وقد شارك في 40 رسالة في المؤتمرات الوطنية والدولية. تشمل اهتماماته البحثية تحليل التحكم الحركي للطرف العلوي، والذي يتم تطبيقه في عدة مجالات، بما في ذلك التقييم السريري وإعادة التأهيل.

حصلت كريستينا براميلا على جائزة B.E. و م.س. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة Politecnico di Milano بإيطاليا في عامي 2017 و2020 على التوالي. منذ أبريل 2021، أصبحت زميلة أبحاث في معهد التقنيات والأنظمة الصناعية الذكية للتصنيع المتقدم (STIIMA)، التابع للمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا (CNR). وهي حاليا مهندسة الطب الحيوي. تشمل اهتماماتها البحثية الميكانيكا الحيوية، وتحليل الحركة البشرية، وتحليل التحكم في المحركات البشرية استنادًا إلى تخطيط كهربية العضل وعلم الحركة.

حصل مانفريدو أتزوري على درجة الماجستير. شهادة في الفيزياء والدكتوراه. وحصل على درجة البكالوريوس في هندسة المعلومات (دورة الهندسة الحيوية) في عامي 2006 و2009 على التوالي. وهو حاليًا أستاذ مساعد في جامعة بادوفا وعالم أبحاث كبير في وحدة أبحاث MedGift بجامعة العلوم التطبيقية والفنون في غرب سويسرا. ومع أكثر من 70 منشورًا علميًا و2000 استشهاد، يواصل المساهمة في مجال الهندسة الحيوية وتحليل البيانات. منذ عام 2019، كان المنسق العلمي لمشروع Horizon 2020 ExaMode وساهم بقوة في مشاريع أخرى، بما في ذلك MeganeProg Ninapro. تشمل اهتماماته البحثية التطبيقات متعددة الوسائط للتعلم الآلي في المجال الطبي الحيوي.

حصل أندريا دافيلا على درجة لوريا (بكالوريوس) في الفيزياء من جامعة ميلانو، والدكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في علم الأعصاب من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2000. وفي عام 2003، انضم إلى مختبر الفسيولوجيا العصبية الحركية، مؤسسة سانتا لوسيا، روما، إيطاليا. منذ عام 2015، كان أستاذًا لعلم وظائف الأعضاء في قسم الطب الحيوي وعلوم الأسنان والتصوير المورفولوجي الوظيفي، جامعة ميسينا، إيطاليا. وقد قام بالتنسيق والمشاركة في مشاريع بحثية وطنية ودولية بتمويل من منظمة برنامج علوم الحدود الإنسانية، والاتحاد الأوروبي، ووزارة الصحة الإيطالية، ووزارة الجامعات والبحوث الإيطالية. تشمل اهتماماته البحثية التنظيم المعياري للتحكم والتعلم الحسي الحركي لدى الأشخاص الأصحاء والمرضى الذين يعانون من آفات عصبية. كان عضوًا في مجلس إدارة جمعية التحكم العصبي في الحركة، من 2006 إلى 2015 ومن 2020 إلى 2023. وهو عضو مجلس إدارة الجمعية الفسيولوجية الإيطالية، منذ عام 2020.

حصل هينينغ مولر (عضو IEEE) على شهادة في المعلوماتية الطبية من جامعة هايدلبرغ، ألمانيا، ودرجة الدكتوراه. حصل على درجة البكالوريوس في الرؤية الحاسوبية من جامعة جنيف، سويسرا، مع إقامة بحثية في جامعة موناش، ملبورن، أستراليا، في عام 2002. وكان يعمل لدى شركة دايملر بنز للأبحاث، بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية. وهو يعمل منذ عام 2002 في خدمة المعلومات الطبية في مستشفى جامعة جنيف. منذ عام 2007، كان أستاذًا متفرغًا في HES-SO Valais-Wallis. منذ عام 2011، كان مسؤولاً عن وحدة الصحة الإلكترونية بالمدرسة. منذ عام 2014، يعمل أستاذاً في كلية الطب بجامعة جنيف. وفي عام 2015/2016، كان في إجازة تفرغ مع مركز مارتينوس، وهو جزء من كلية الطب بجامعة هارفارد، بوسطن، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، للتركيز على الأنشطة البحثية. وهو منسق لمشروع ExaMode EU. وكان منسقًا لمشروع Khresmoi EU، والمنسق العلمي لمشروع VISCERAL EU. منذ أوائل عام 2020، أصبح عضوًا في المجلس الوطني السويسري للبحوث.

ضمن اتفاقية CRUI CARE